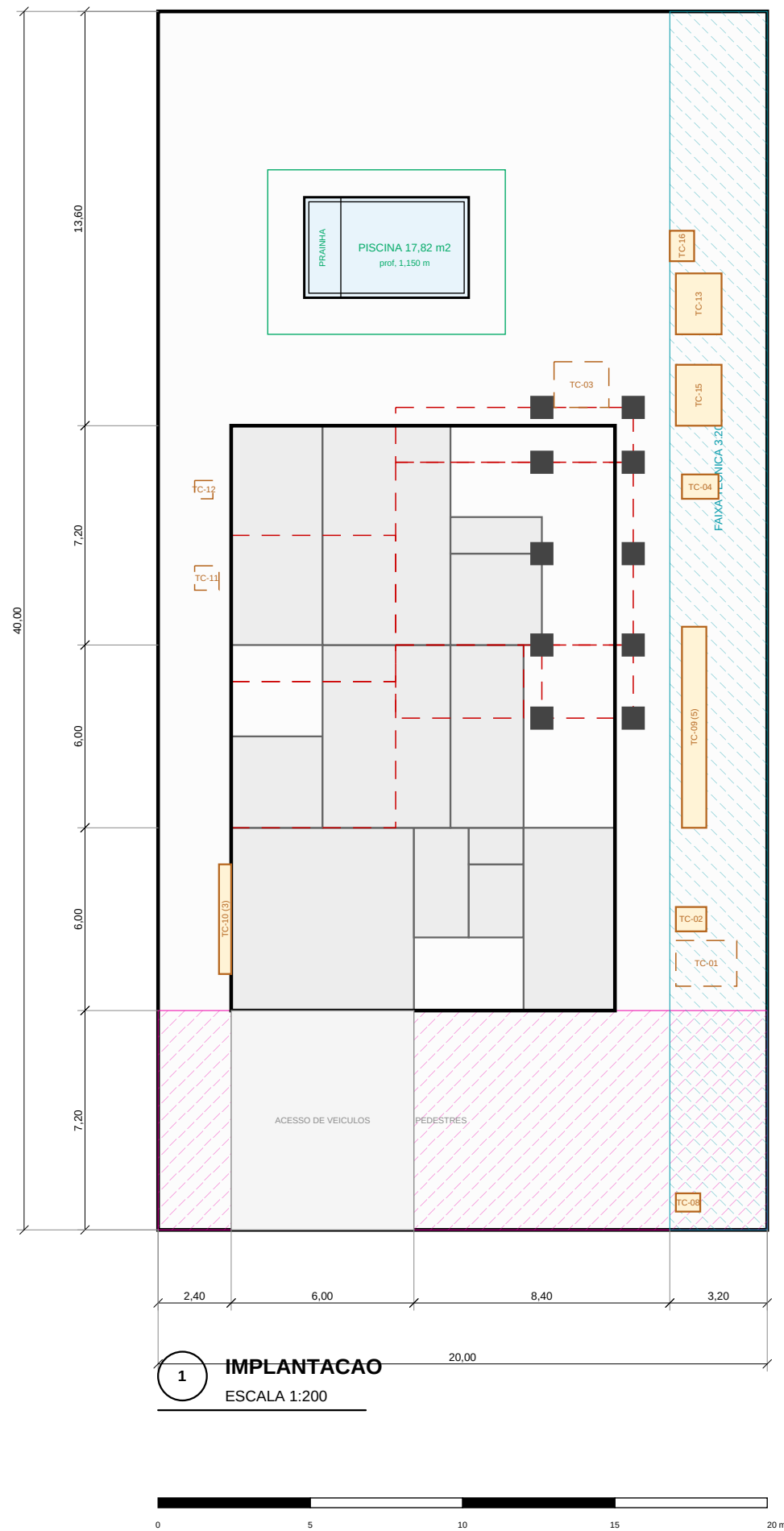




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (4)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 m (até 4.000 m) e lateral 2.400 m (até 3.000 m).
 - 3. Parâmetros de 50/00 (Taxa de Ocupação 33,21%) e 50/00 (Recuo 7.200 m).
 - 4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 1 x 2.000 mm.

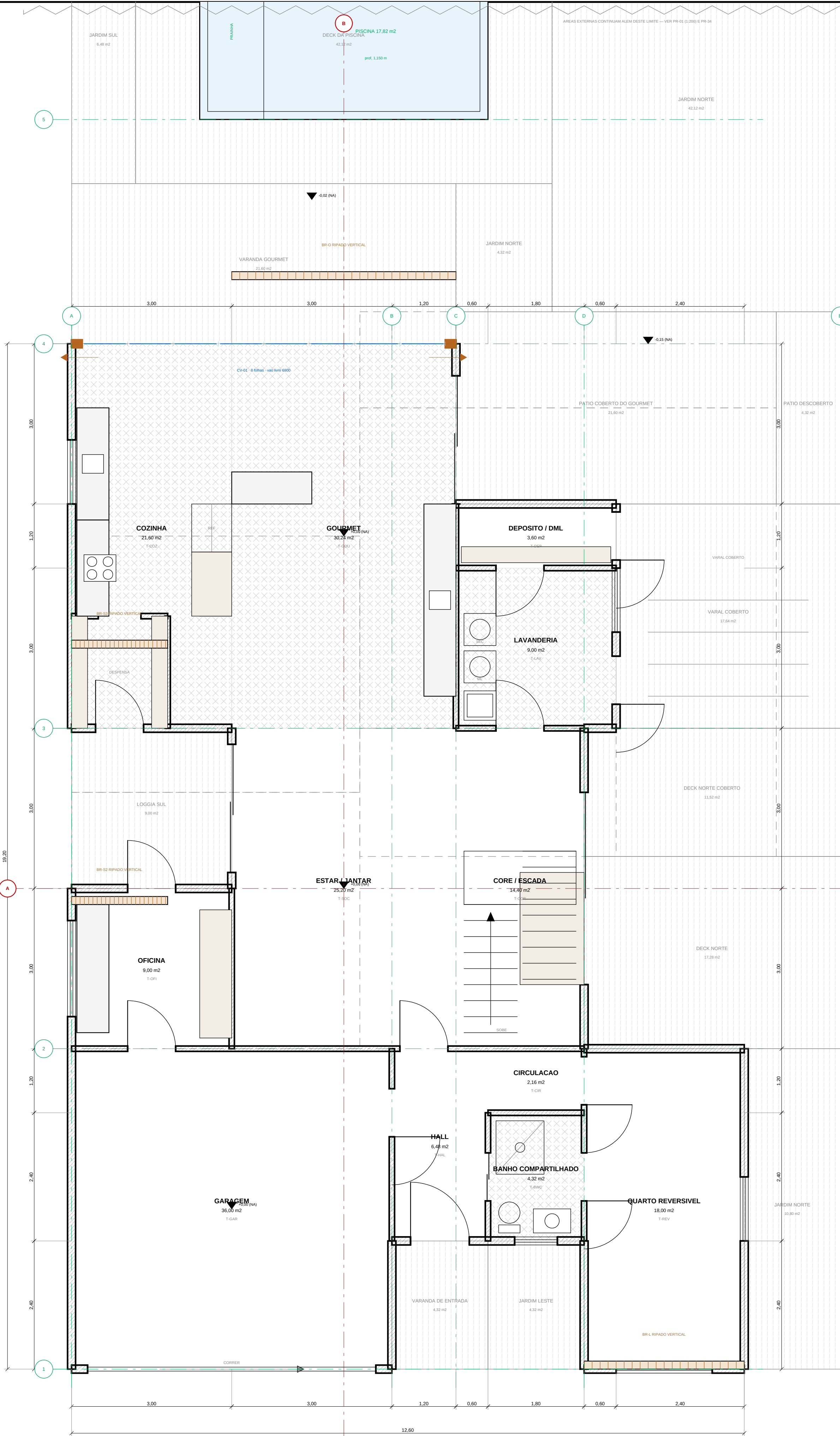
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros - mm	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 455/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R33 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 01 01-25 REV 033
--	--	--	---



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

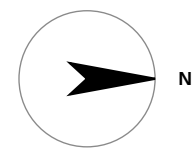
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	6,48
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-EP	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-D-CP	DECK DA COZINHA (aberto)	7800x2400	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

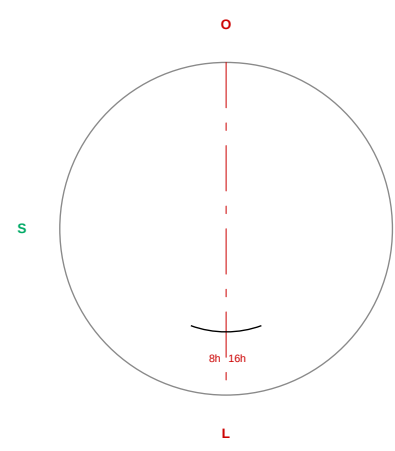
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, vidro espelho
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P4	800x1200	0	7	porta de banheiro, alumínio
P5	900x1200	0	1	porta de banheiro, alumínio
P6	1400x2400	0	1	porta de banheiro, alumínio
P7	3000x2400	0	1	porta de banheiro, alumínio
P8	3000x2400	0	2	porta de banheiro, alumínio

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R33

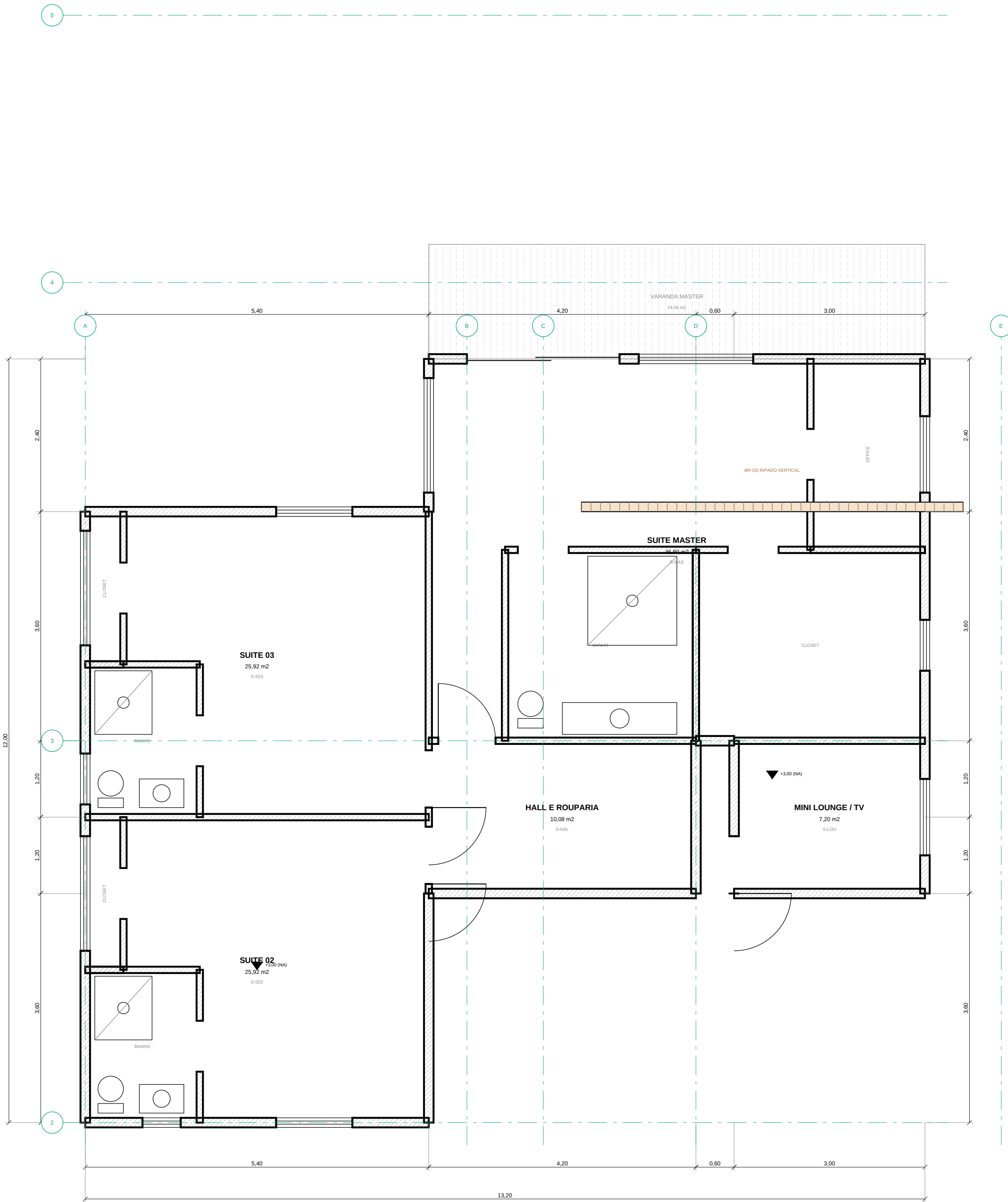
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

06-25 REV 033



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

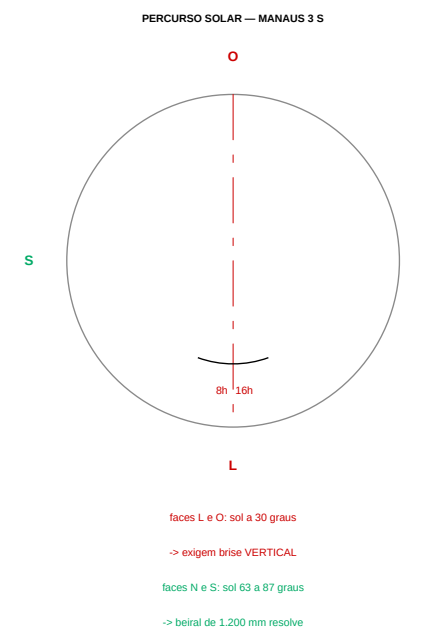
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		116,76
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de banheiro, alta transição
J04	800x800	1200	2	junta alta de banheiro, bancadente
J05	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3600x1800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Abertura para o teto de madeira
- Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas mínimas 6 mm.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 100 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

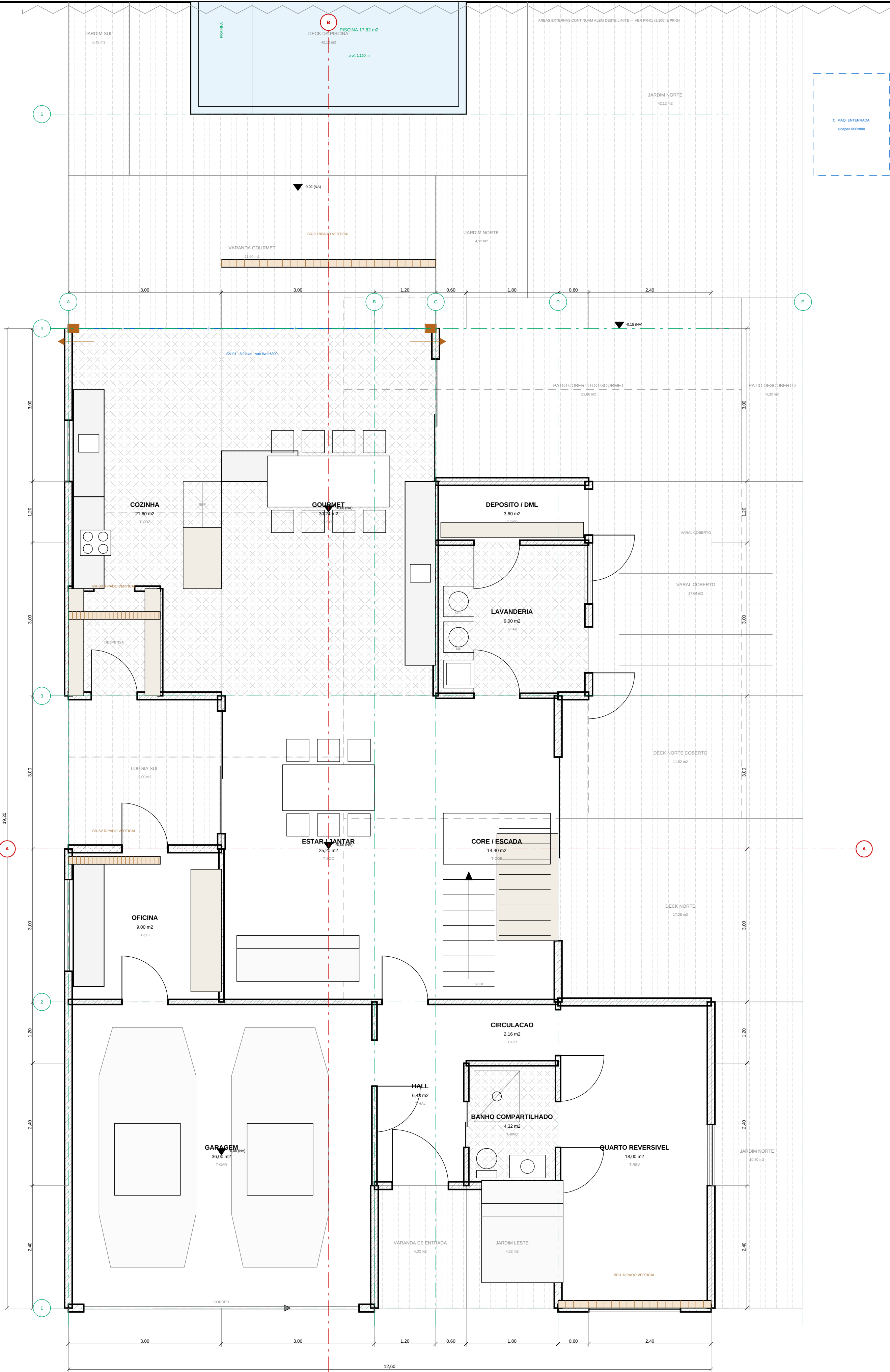
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01-P02 (previável) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R33 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV R33
---	--	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

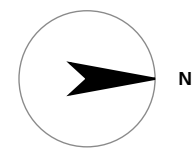
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	6000x3000	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUMMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

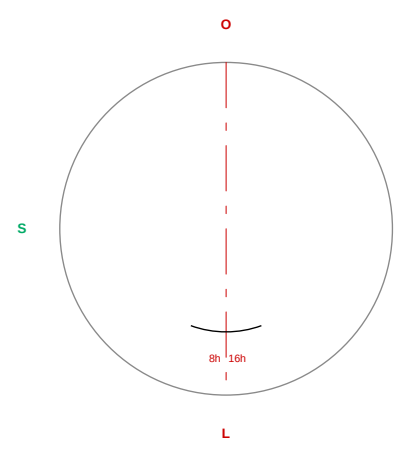
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, banheiro
J4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
J5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, banheiro
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
P3	800x1200	0	7	porta de banheiro, banheiro e cozinha
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver area de varanda
P5	5400x2400	0	1	porta de cozinha — ver area de varanda
P6	3000x2400	0	1	porta de cozinha — ver area de varanda
P7	3000x2400	0	1	porta de cozinha — ver area de varanda
P8	3000x2400	0	2	porta de cozinha — ver area de varanda

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
—	Área vista / linha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Elemento móvel e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta de planta 120 mm x 120 mm (120 mm x 120 mm).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R33

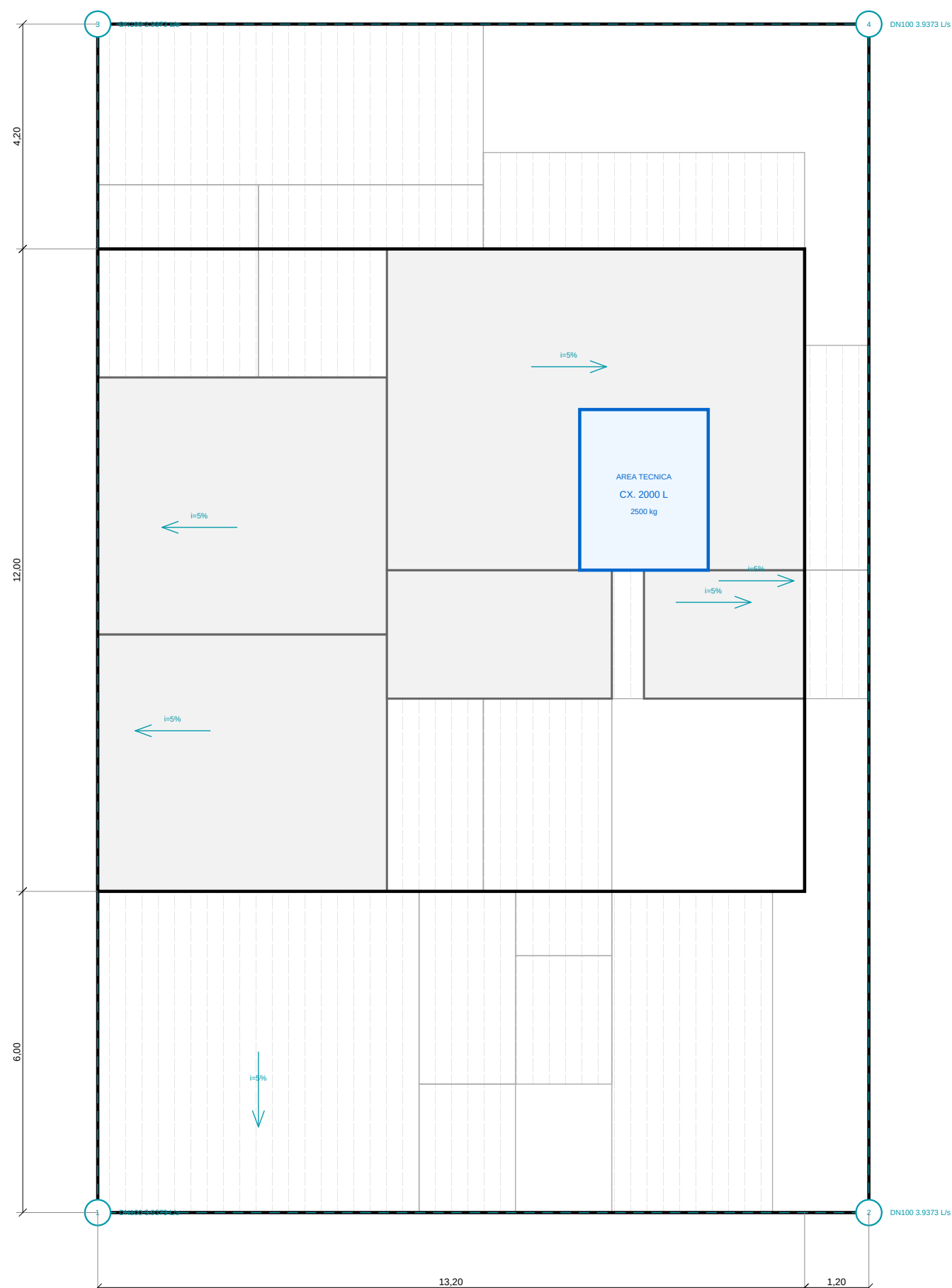
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-25 REV 033



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 Lx).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

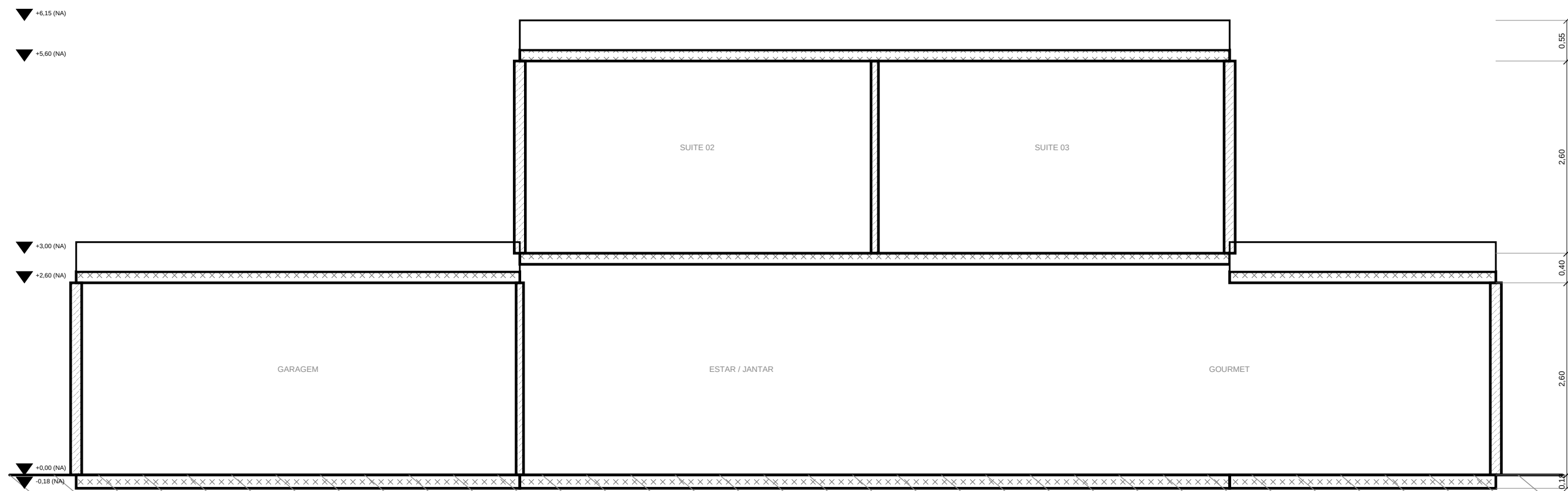
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R33	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	05-25 REV R33
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.200 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 100 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

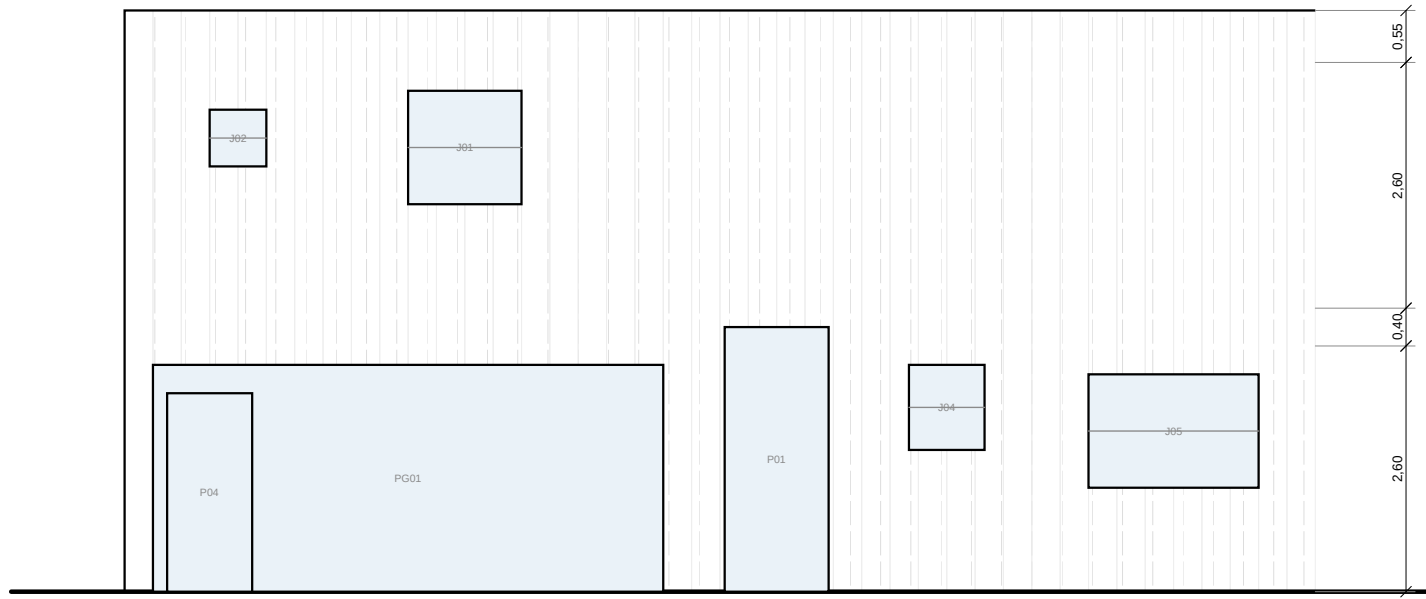
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

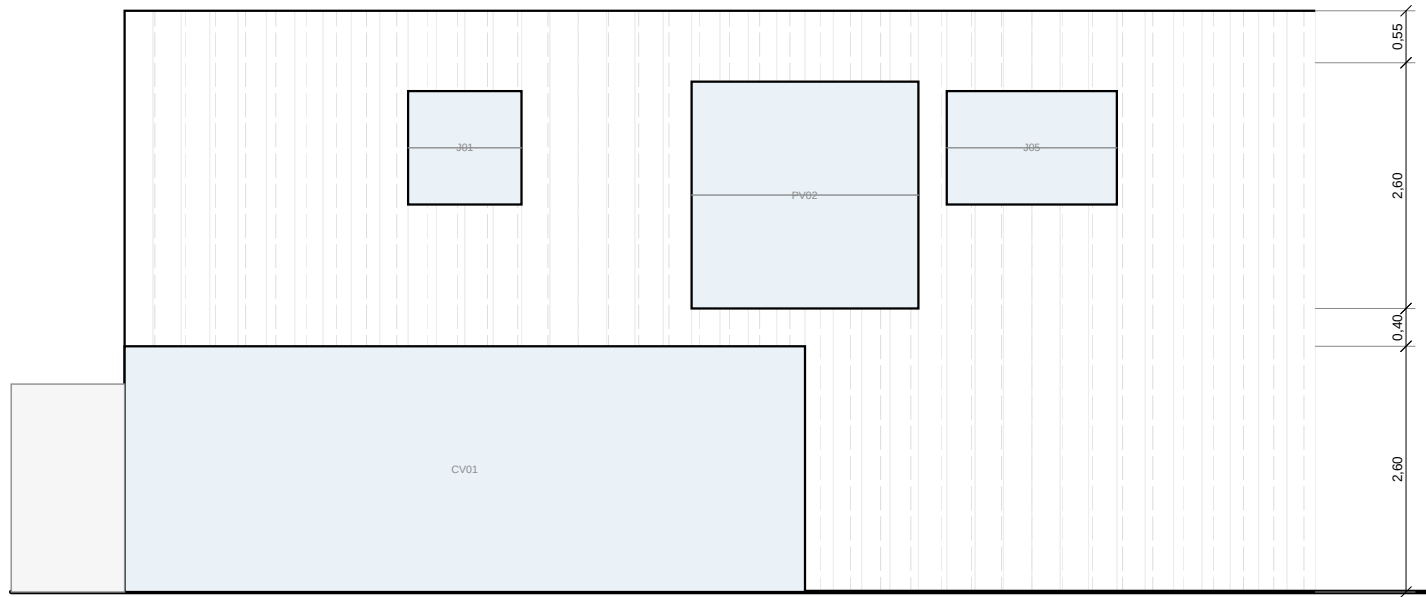
CORTES AA E BB

FASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R33	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV R33
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/000000	SEM ART / INT	

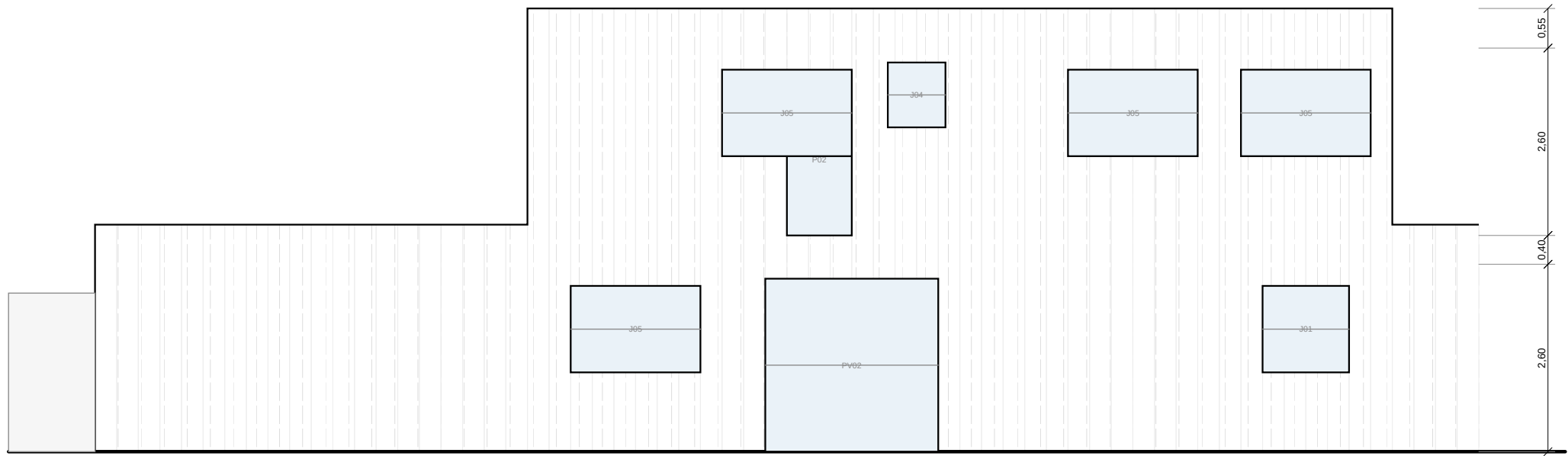


FACHADA FRONTAL (SUL)

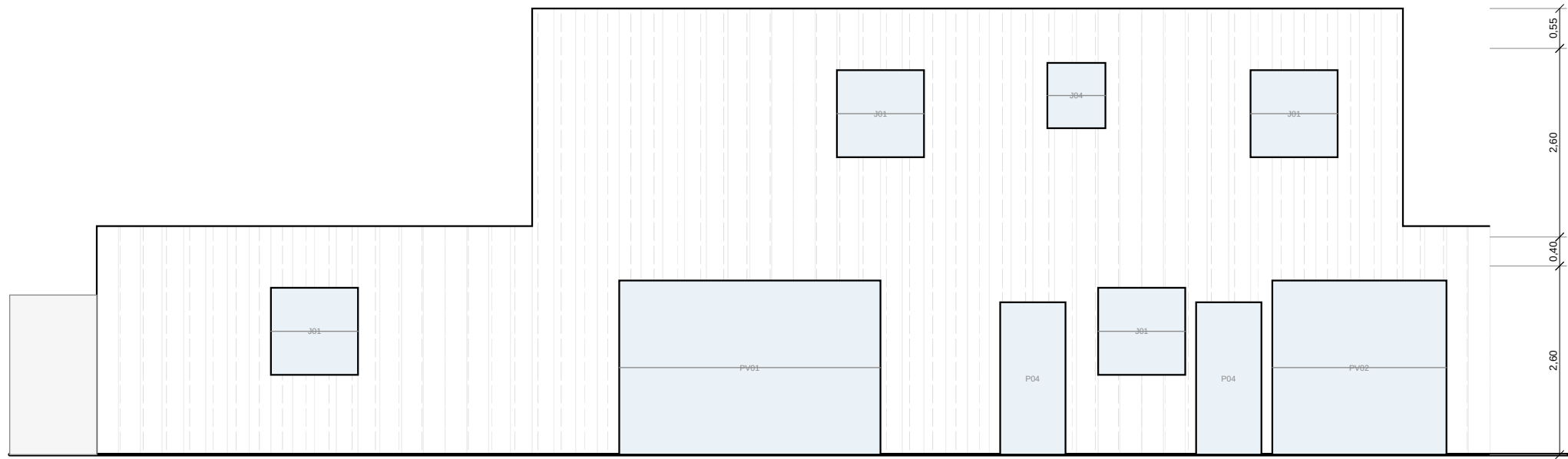
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



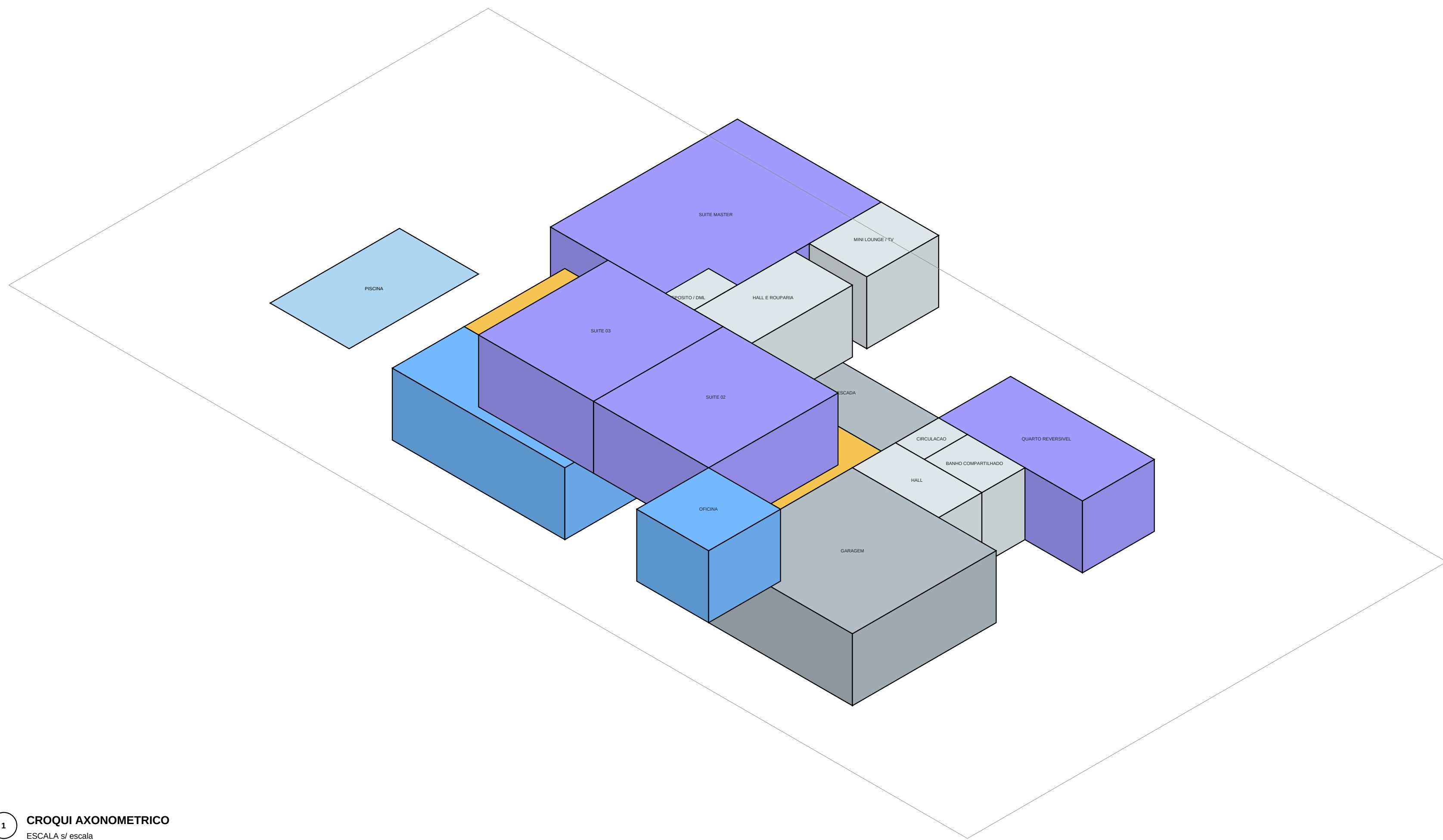
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, aluminio grafito, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na fachada lateral direita, scullas por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R33	07
Proj R33 (previsão)	FORMATO A1	FAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	MILHA 455/555/555	SEM ART / RNT	06-25 REV R33



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PRJ-R32 (previsto) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/1200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R32 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R32

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	REFERENC (m2)	DELTA
Lot	850,00	850,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — líquido	133,00	94,06	+3,94
Área fechada total	293,00	258,30	+3,44
Variante maior (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Laumia fígura da planta	11,52	11,52	0,00
Projeto de obra (área + espaço)	285,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 0,35	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35,12	porta interna (dentado/unidulado)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1050	3	2,16	porta alta de banheiro, translúcida
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de enter (dentado adicional) — ver DNDN
C011	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / sistema / total	2.800 L / 3.000 L / 1.800 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pers., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resolução	Moduladora / m²	0,50 m³ / 2,40 m³ / 10,00 m³
Plano	Vazio total / por decada	6,794 L/s / 1,260 L/s (x 4 = 5,116)
Plano	Reserva para novo	2,300 L — frigida e lavagem
Engen	Coleira / ventilação / m² / gôndola	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2,300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 90 milhões usados
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	135.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (social + refec)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CMAT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Dimensionamento de tubos e cálculo de vazão de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / UFF + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e fôrma
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental do Município)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DN50 no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muro e recibo
7	Divergência geométrica R12 x Lida Condição (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no blo — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
S-001	SALA DE REUNIOES	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	1. Verificação Consolidada de R12 prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica.	3,60	13,80	19.000	18.000	TC-09	ATIVO
2	2. Onde a Lida e o projeto de R12 se encontra, prevalece a R12 e marca-se o item como (H).	10,10	10,00	10.000	10.000	TC-10	ATIVO
3	3. Onde ambas divergências se encontram, prevalece a norma e registra-se a exceção.	15,10	10,00	10.000	10.000	TC-10	ATIVO
4	4. Onde ambas divergências se encontram, prevalece a norma, registra-se a exceção, e registra-se a divergência.	15,20	10,00	10.000	10.000	TC-09	ATIVO
S-101	MINI LOUNGE / TV	7,20	1,44	5.880	9.000	TC-09	ATIVO
S-002	SUITE MASTER	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
T-001	OFFICINA	9,00	2,16	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 / T-002 / altura 200 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 6000kg
TC-02	Maquiagem de cozinha 0,2 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DN22, moqueio D
TC-03	Revestimento pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1700, 900)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, min 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quarto geral 36 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de gesso, janelas de 1 m, altura de 1
TC-06	Quarto superior 24 modulos	INT	interior a T-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 camadas, 3 pontos pontos, 1 velocidade
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na base, altura livre via sem enterrar no
TC-09	Nicho de condicionamento de ar (2 pontos)	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento de ar (2 pontos)	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção de 10 L	RSC-S	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção de 100 x 800	RSC-S	(1700, 2000)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de 100 x 800	FT-H	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FAB), bordas de 10
TC-14	Deposito externo de água e gás	FT-H	(1700, 2000)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação de 10
TC-15	Outra entrada	FT-H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica, junto ao elev. 100

NOTAS

Item marcado (P) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

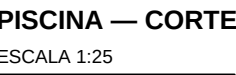
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	09
Projeto R12 (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REV R12
UNIDADE MESTRE: 001	MAIUS 600/600/600	SEM ART / INT	



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUBS TARDIA - 3H			
PROJETO ARQUITETO TONCO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pg0-R22 (prelimar) CARACTERISTICA: 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA: 900/500/250	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO UTILIZADO PARA OBRA 25/04/2021 19:07	VERSÃO 10 26/05/2023

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do ponto calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [R] nao tipificado de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R33	
psu R32 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	de 25 REV R33



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	90	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	96	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	100	91	29.39	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servicos, locais
	TOTAL			476.80		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 150 mm não há problema e dispensa o de área útil.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (dBq) chega ao teto em cerca de 49 (dBq), no sentido inverso, a TV a 70 (dBq) chega a oficina em 14 (dBq) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12,5

Para 41, 50 e superior, o sistema da ISO 12579-2 evita problemas de mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

• Todas famílias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composições.

• Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário: dentro da espessura.

• A cor indica a exigência do local, não a importância.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R125 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R33 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV R33
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lã + tapete	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre a forro	29,80	la sobre a forro absorve tudo de chiss no painel P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre a forro	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 1000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento pressao residual, espalha o nao aproveitada nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pedu integracao: parede ali controla o pedido
Parede fônica (PA-100 mm)	onde nao passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem mais ali
Materia isolante	300 para do termo (radio radio)	isso ha isolamento absorve: mas existe todo de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e fones protegidos: tudo sem retorno perigosidade
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 30 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	idem da P01 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra brinde de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de qual dos lados a indicacao engloba (L,R): estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada Projeto (preliminar) Unidade (preliminar)	ESCALA s/ escala Formato A1 Máximo (600x900)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R33 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06-25 REV R33
--	--	---	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 erro(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, forma	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	OK
chameis	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho, balcao, elevador e sala de maquina	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder nã	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o preparamto quer so existe se tres colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-104: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MA5: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-6A1: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 384 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-104 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de deslocamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > caso sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dominicos
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventar e oficina marginalmente abaixo do minimo	parede ampliada para 205 em arduos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: passa a considerar o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.
- Regra de Item por Item de Item de Item.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R33	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE METRICA: MM	MAQUA: 600/500/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R33



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüed 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



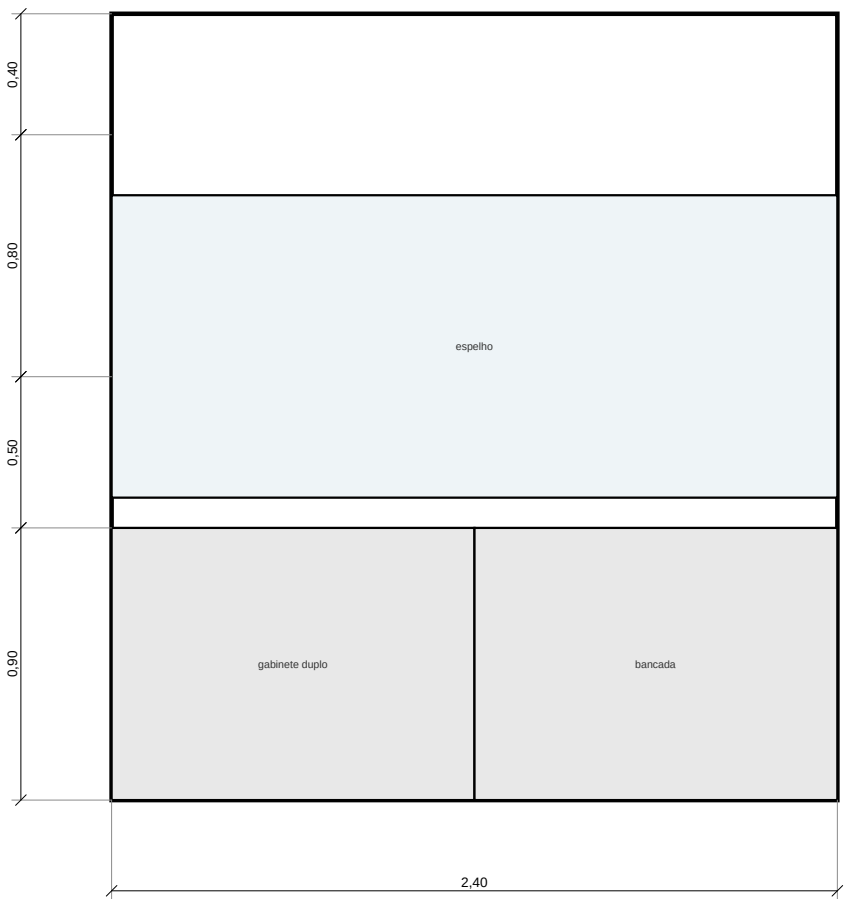
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colte com vazio mínima de 20 bracos por frente do volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



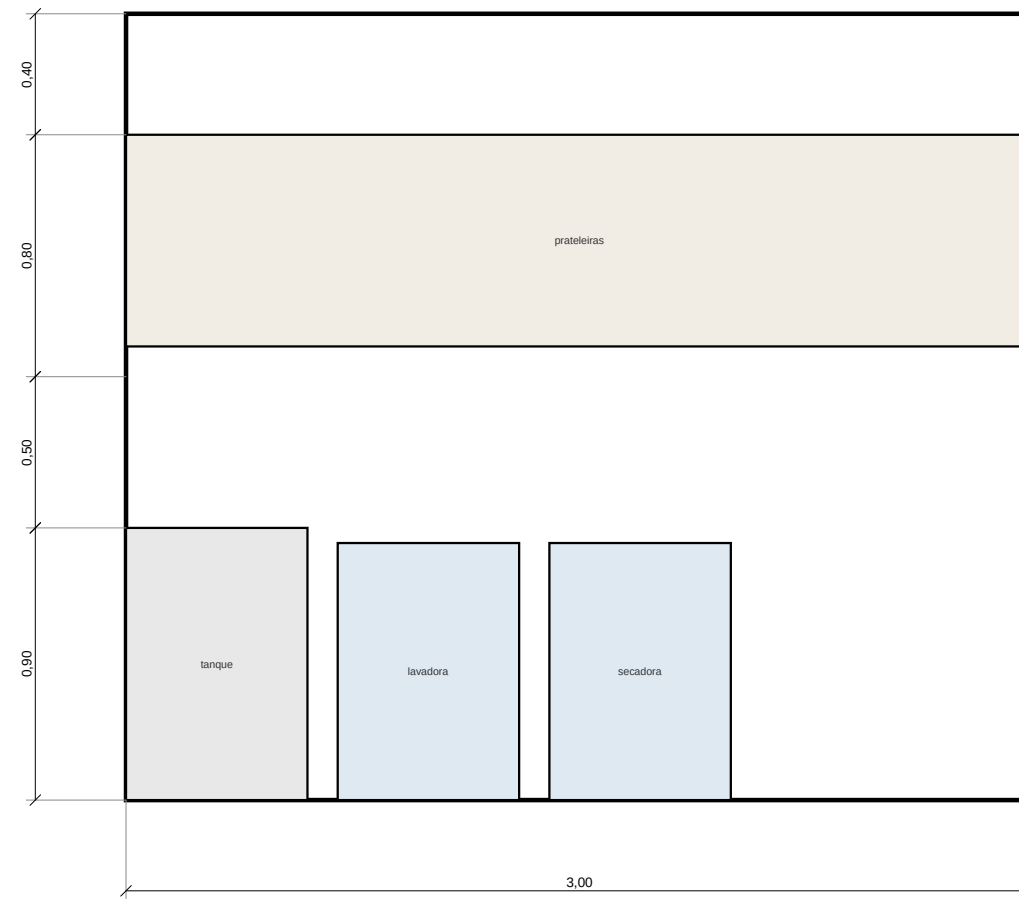
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MAQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

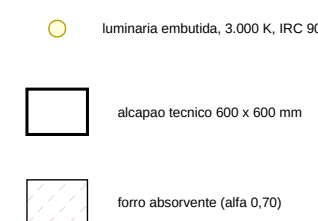
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: 001

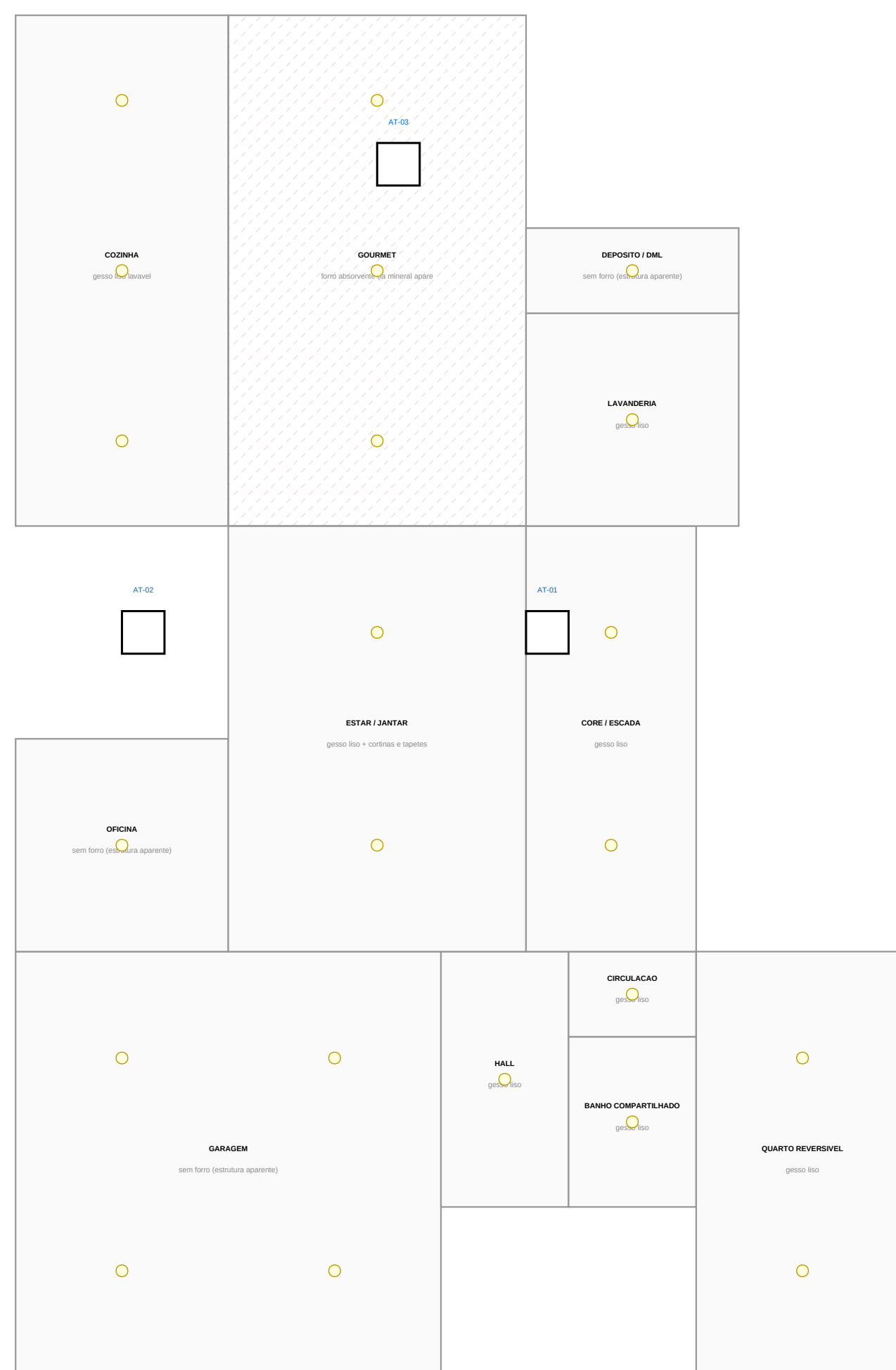
ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 001/002/003

EXIBICAO
ESTUDIO PRELIMINAR R33
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROJETO
15
06-25 REV R33



FORROS POR AMBIENTE			
ANEXO	SOLUÇÃO	ÁREA	POR QUE
T-IGOV	forro absorvente (a mineral aparente ou por	20,14	evita ponto que demanda a manutenção de 2,20 m² por
T-60C	gesso bet - corantes e lapetus	25,20	absorvem umidade do ambiente, forro tornou-se mais
T-00C	gesso bet forro limal	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
S-00C	gesso bet - la mineral sobre o forro	25,62	la sobre o forro atenua ruído de chuveiro no banheiro P01
S-00S	gesso bet - la mineral sobre o forro	25,92	não
S-MMS	gesso bet - la mineral sobre o forro	28,80	não
T-GAR	sem forro (pedestais aparentes)	36,00	antifonho sem exigência acústica nem técnica
T-QR1	sem forro (pedestais aparentes)	9,00	não
T-QEP	sem forro (pedestais aparentes)	3,60	não



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TARIUMA 0

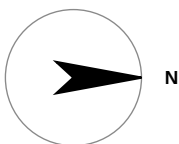
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BIGUE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-R12 (previsto) USUÁRIO: MESTRE - 000	ESCOLA 1:75 FORMATO A1 SALVA: 000000000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / IMPR	PROJETO 16 de 20 REV R12
--	--	--	--

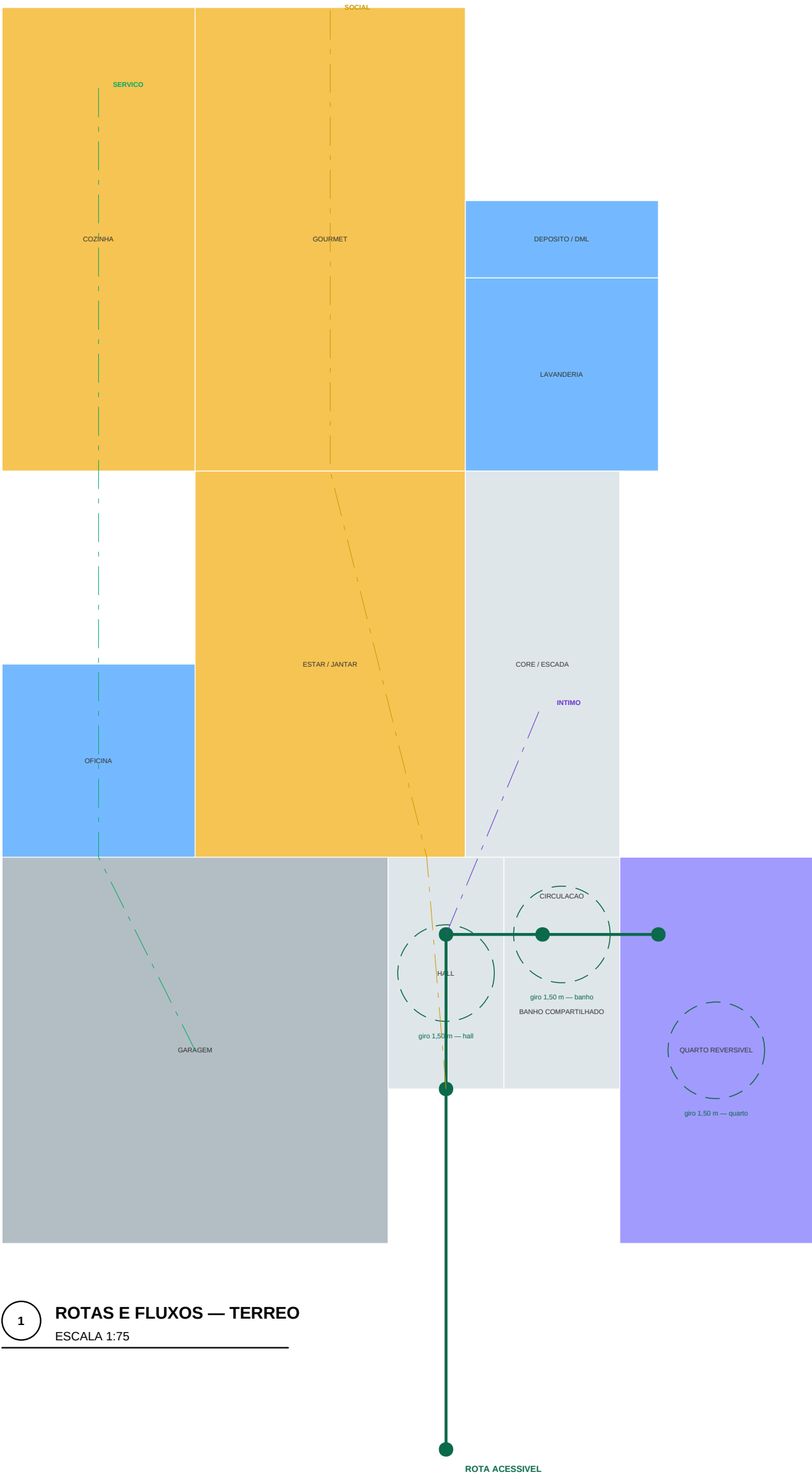
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívulo previsto	ambuídas no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

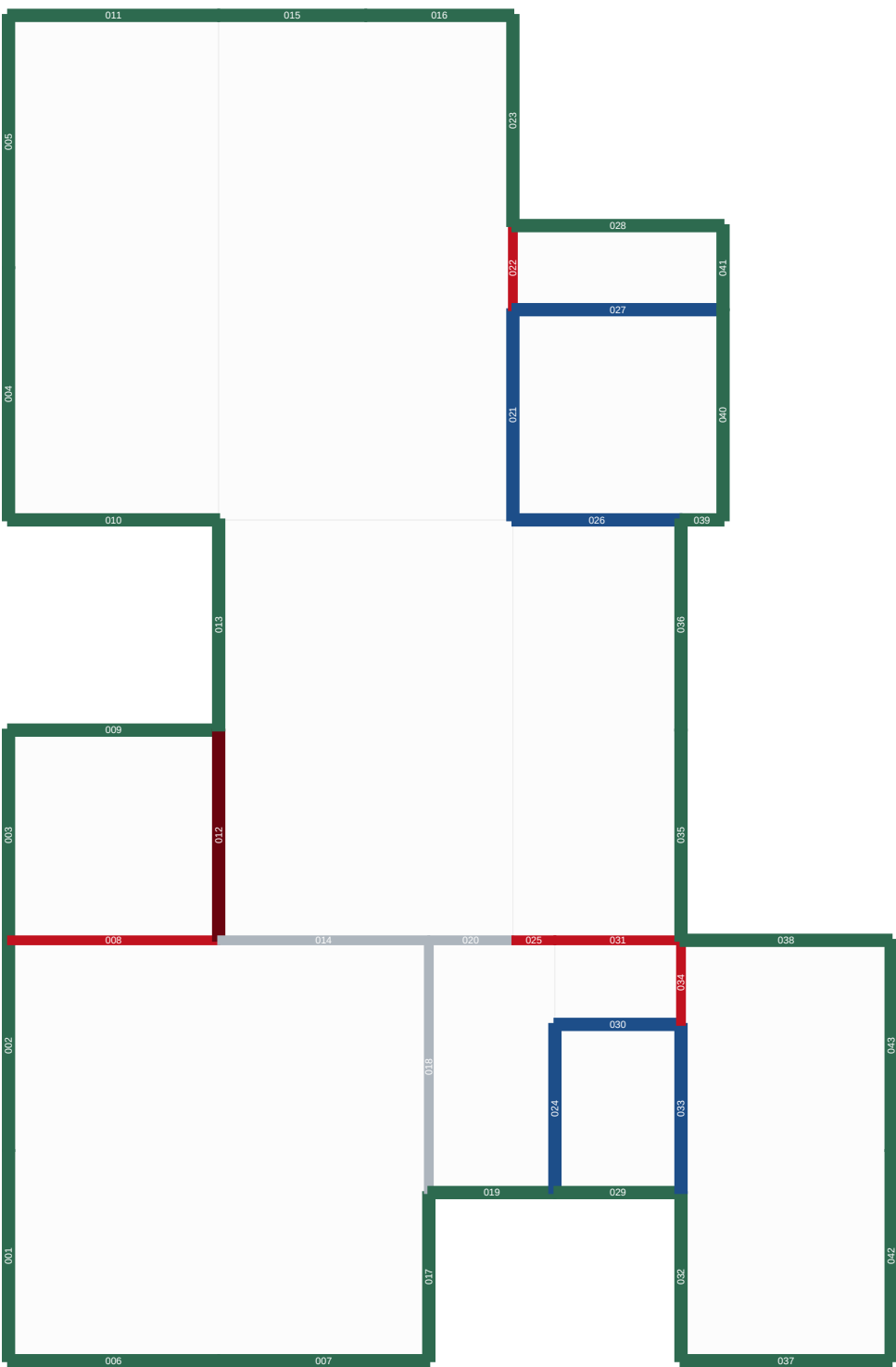
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R33	17
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: 001	MALHA 600/600/300		06-25 REV R33



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 6 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	laminação 32 x 87,5 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 14 x 50 +
PA-3	6	31	80,6	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 50 + perfil 12,5 + rebordo
PA-4	4	22	57,2	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R33 LADO LIBERADO PARA DESA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV R33
---	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.

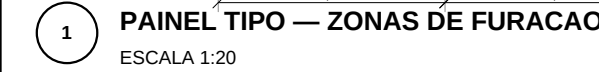
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unia Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R33	
ISO-R32 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/350	SEM ART / RNT	



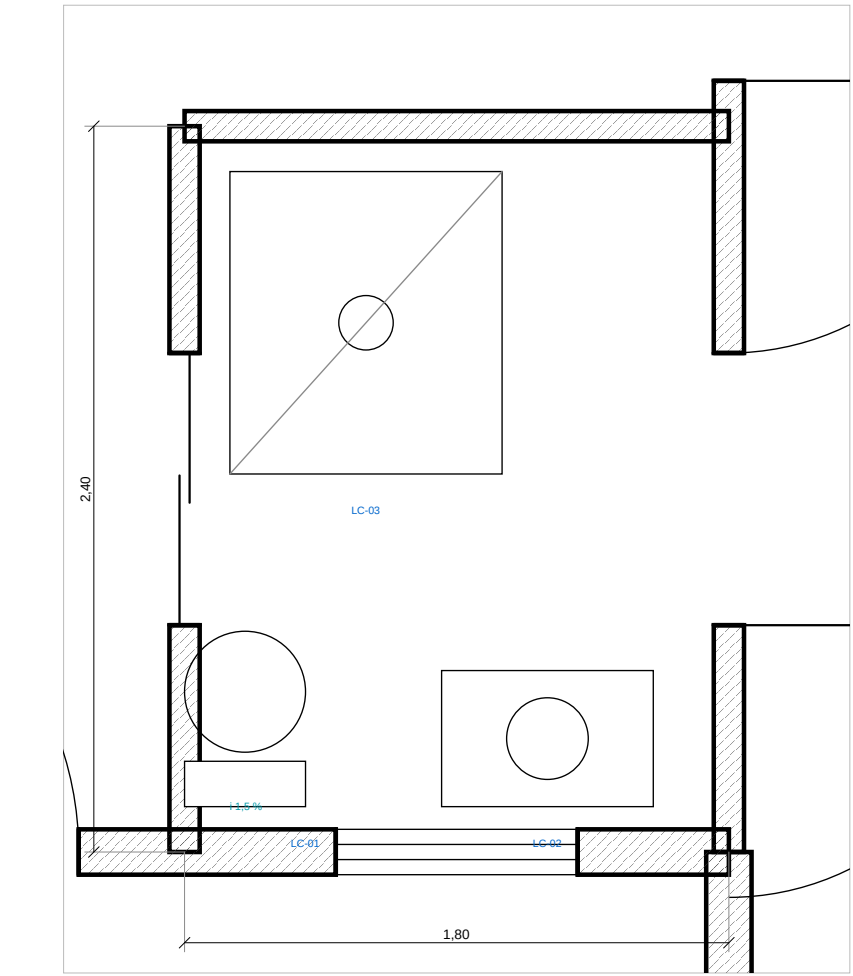
PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	MM	CMR	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN20	DN20	shaft de aço	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço
PI-02	espiga DN20	DN20	shaft de aço 1020	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço 1020
PI-03	apaga fita DN25	DN25	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fiação 14 x 12	DN40	montante	fita cortada 45 mm com bucha de passagem isoladora com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	entrelaço	entrelaço de 450 mm com cote e no eixo	entrelaço
PI-07	exaustor de charcutaria DN150	DN150	cabeçote	aberto em não com cabeçote e no eixo, não encasa em PIR	cabeçote
PI-08	espiralada 25 mm	DN15	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	fita cortada com cabeçote mínimo de 2 %, além disso é	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla o rigidez
Distância máxima	30% da alma (20 mm em caso de 60)	além disso, não há a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se com um furo maior
Distância ao eixo (montante)	250 mm	o confinamento é máximo perto do eixo
Distância ao eixo (carga)	400 mm	além, com um maior e maior maior
Reflexão quando montada	chapão de 1,5% em paralelo no contorno	refletir a alma do alma perfurada
Entalhe disponível	400 mm	além de isolamento de 250 mm passa água, nunca no momento

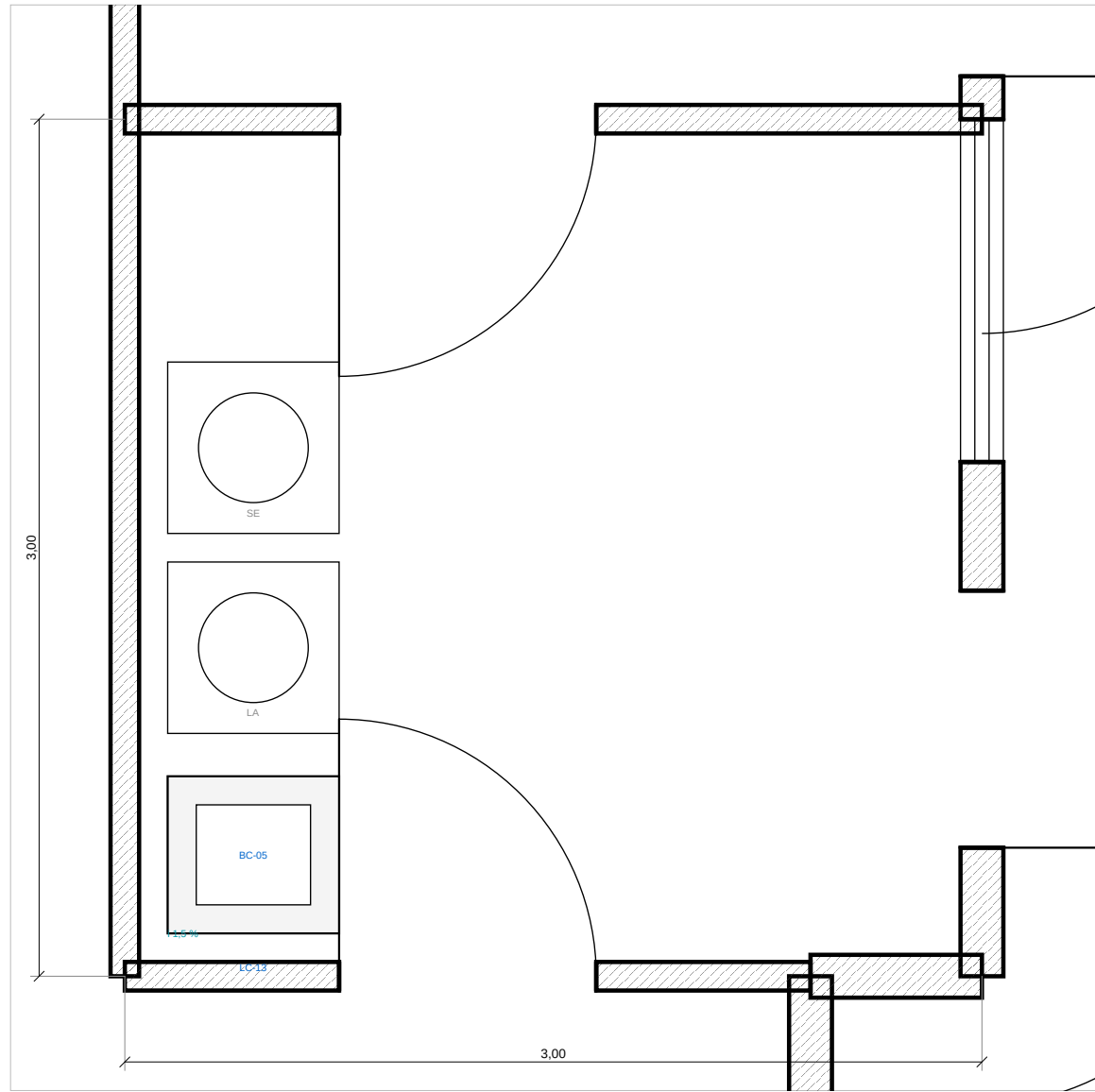
NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

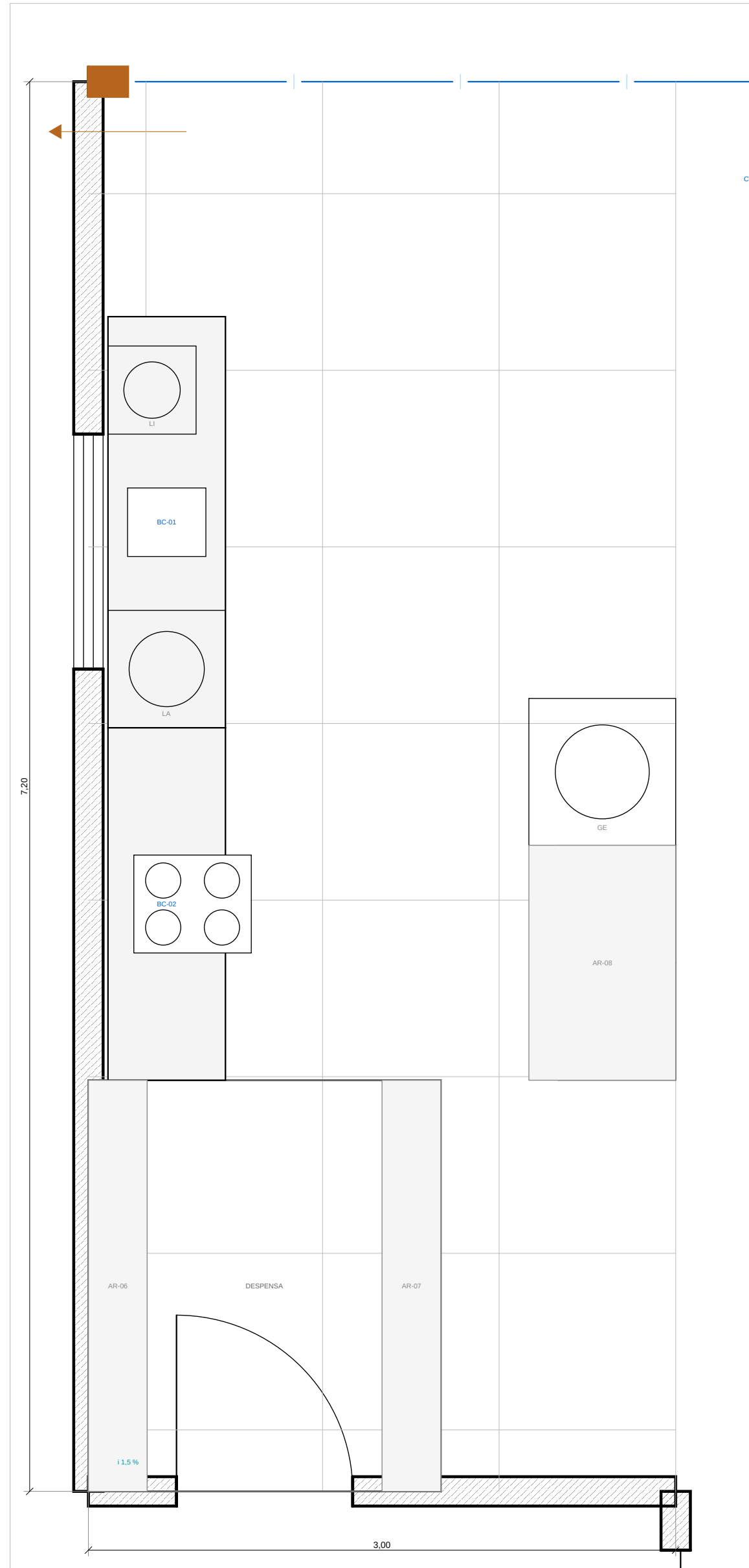
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMI (SOL TAQUARA IV)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	RENDIMENTO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R23	21
00-R23 (previsto)	FORMATO A1	NÃO-UBERADO PARA OBRA	
INDICAR MEDIDA: 000	MANUAL 600/000/000	SENA IPT / IMT	
			de 35 REND R23



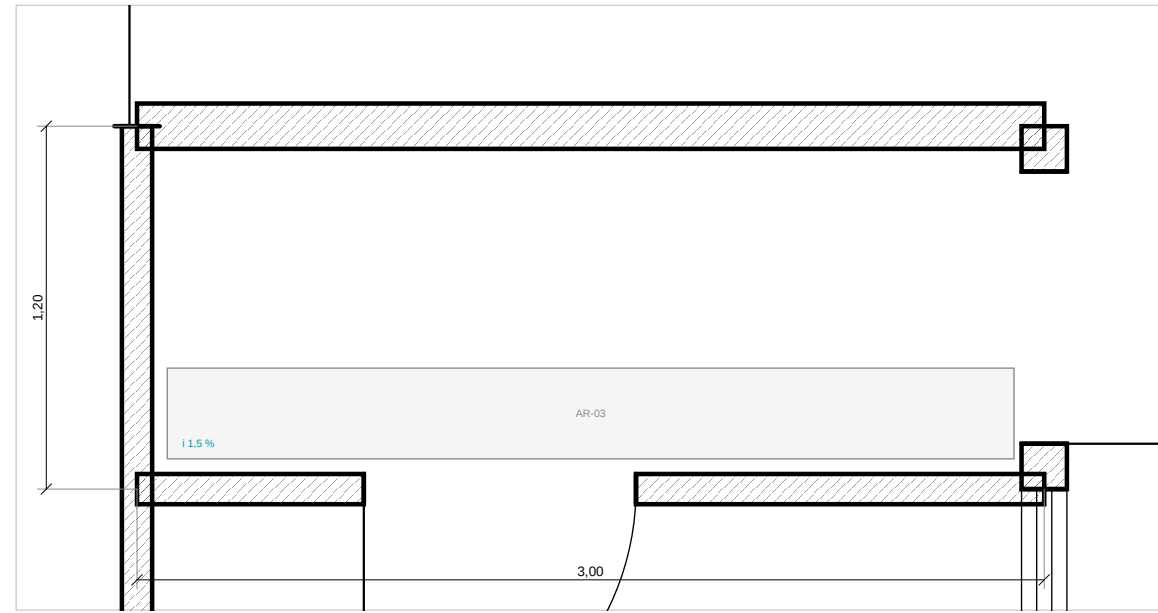
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 112010	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca ligeira em 2 decimais, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

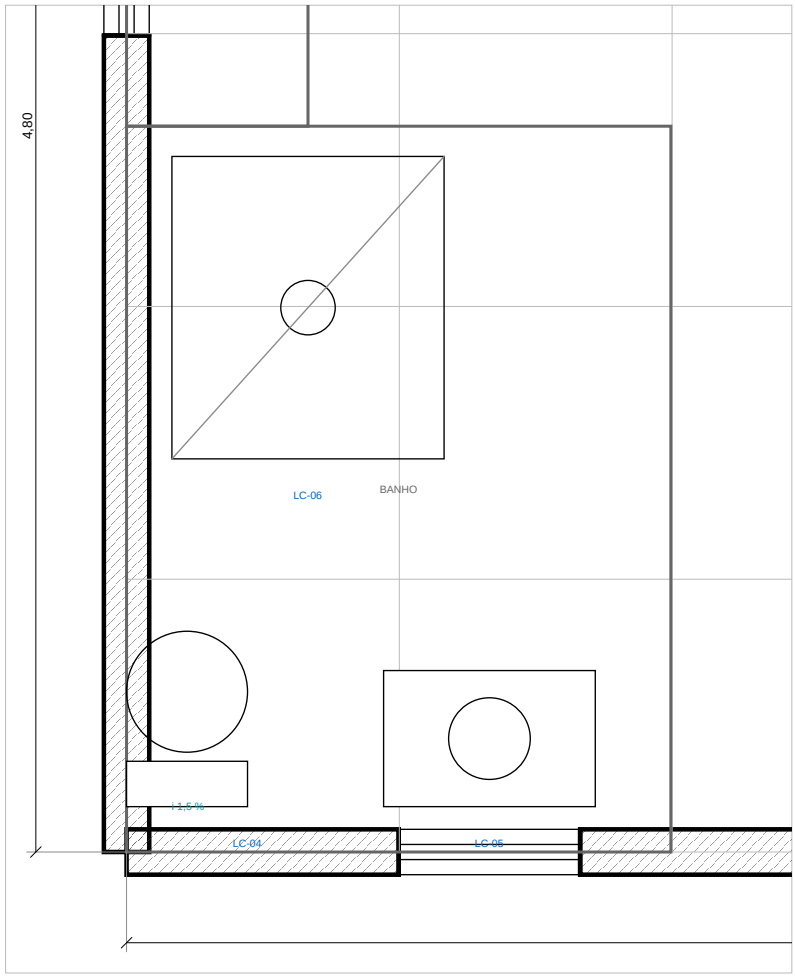
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PT

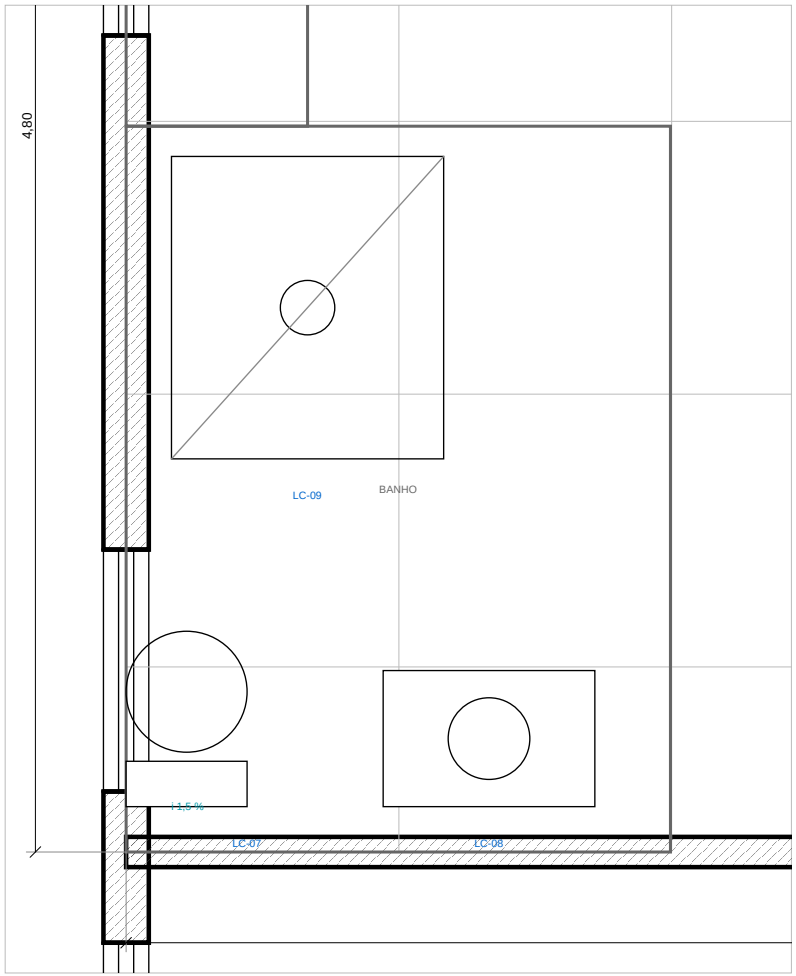
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

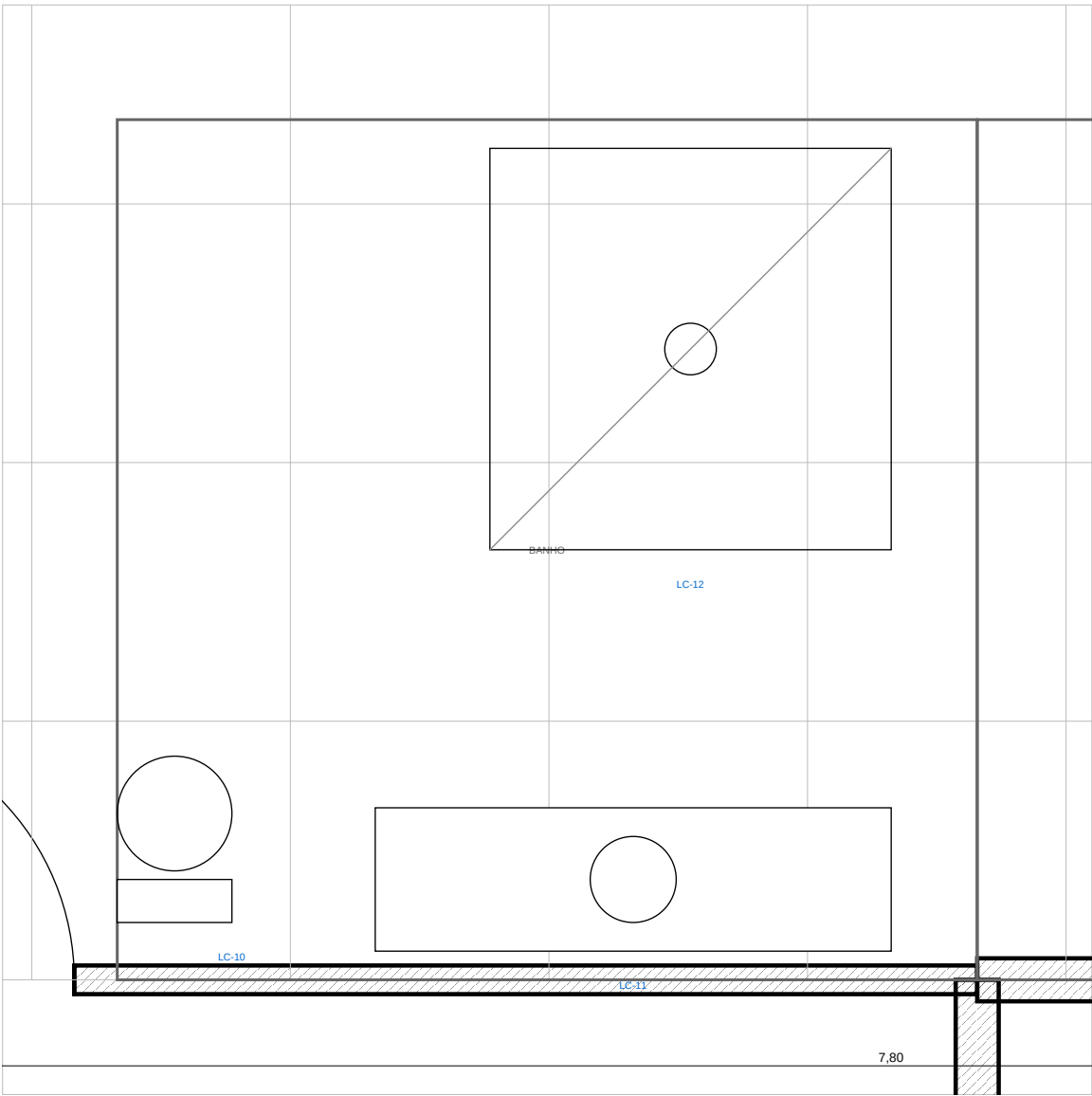
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETRO (MM)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R33 Linha Libertado PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV 033
---	--	---	--------------------------------



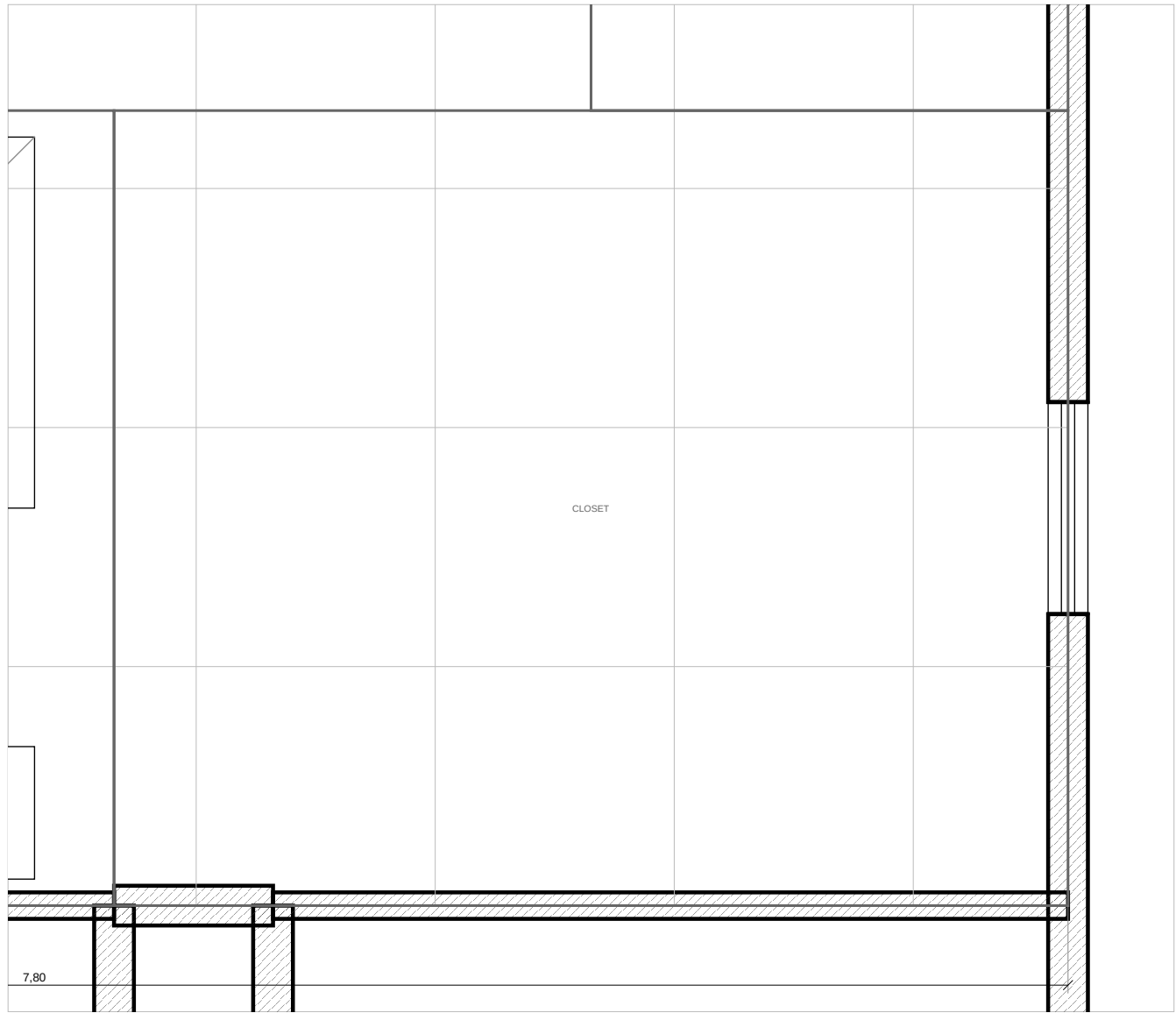
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	WC	S-002B	S-002B	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	WC	S-003B	A-003D17	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	WC	S-005B	S-005B	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	WC	S-006B	S-006B	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

5. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

6. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

7. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

8. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

9. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

10. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

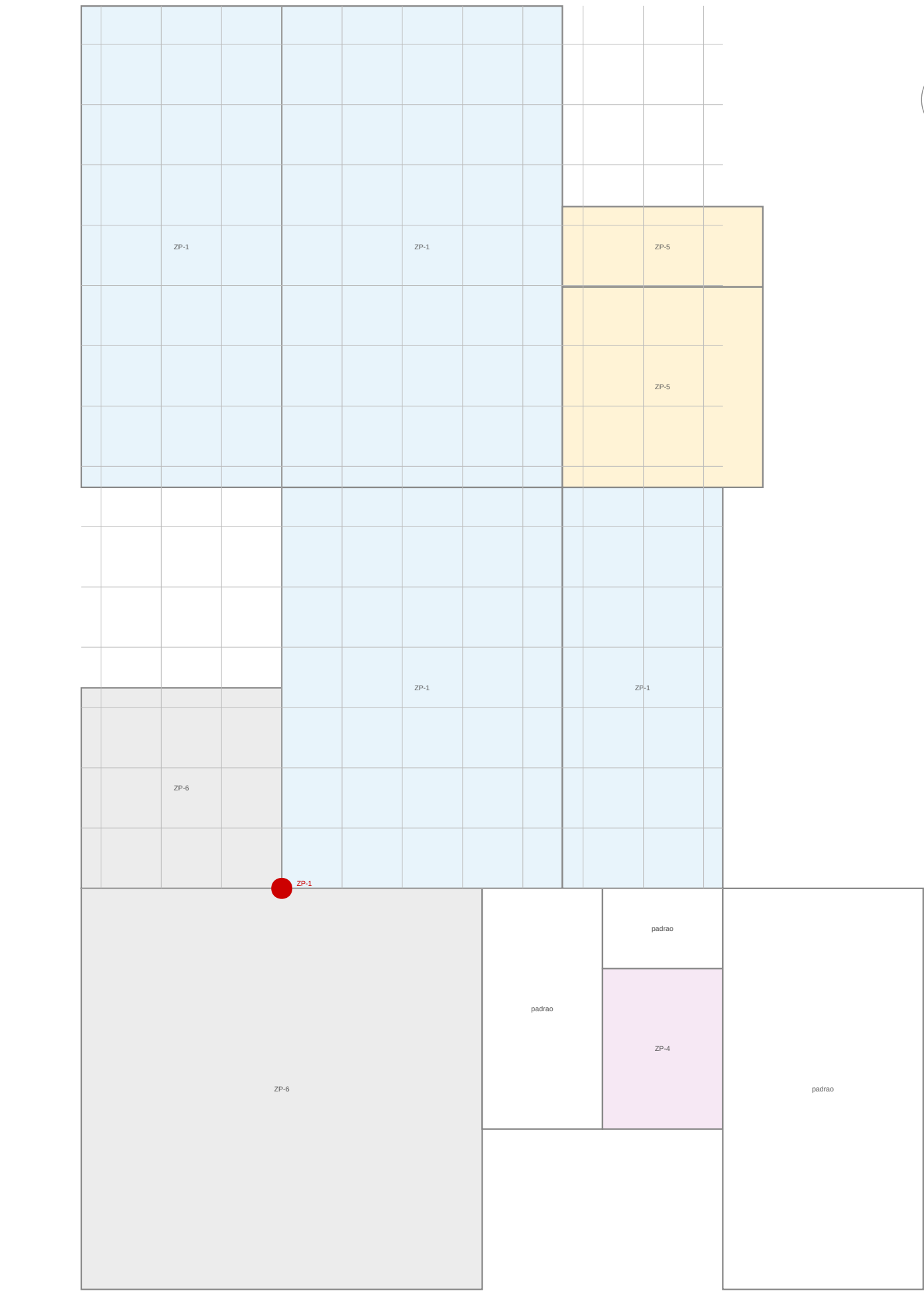
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

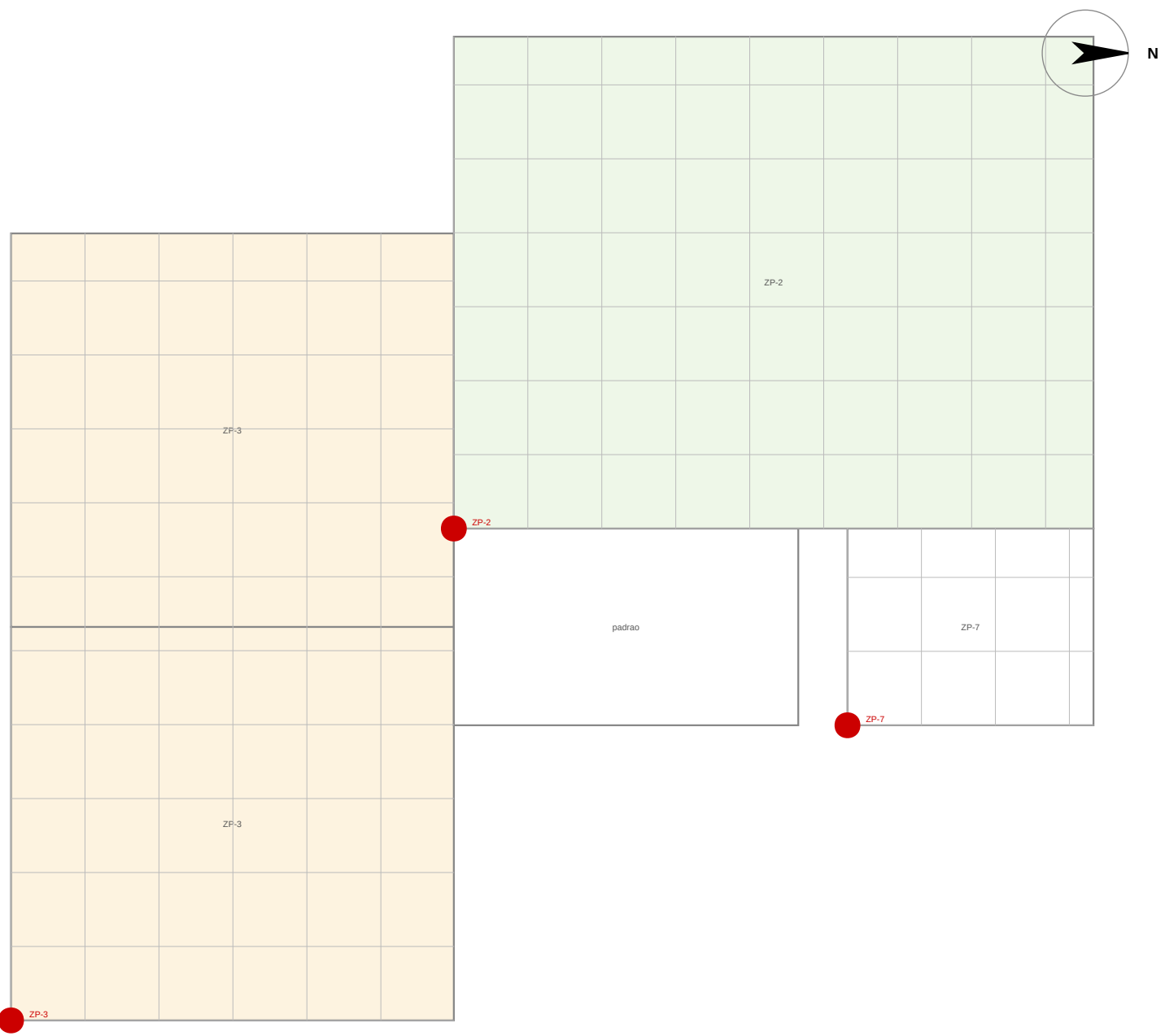
AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR R33	23
Projeto (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 600/900/300	SEM ART / INT	06-25 REV R33



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:75

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco terminado de 2.400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com



2 PAGINACAO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

• Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

• Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

• Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte deslizada e a reproduzida.

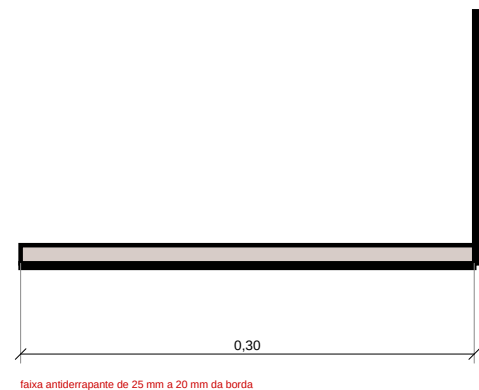
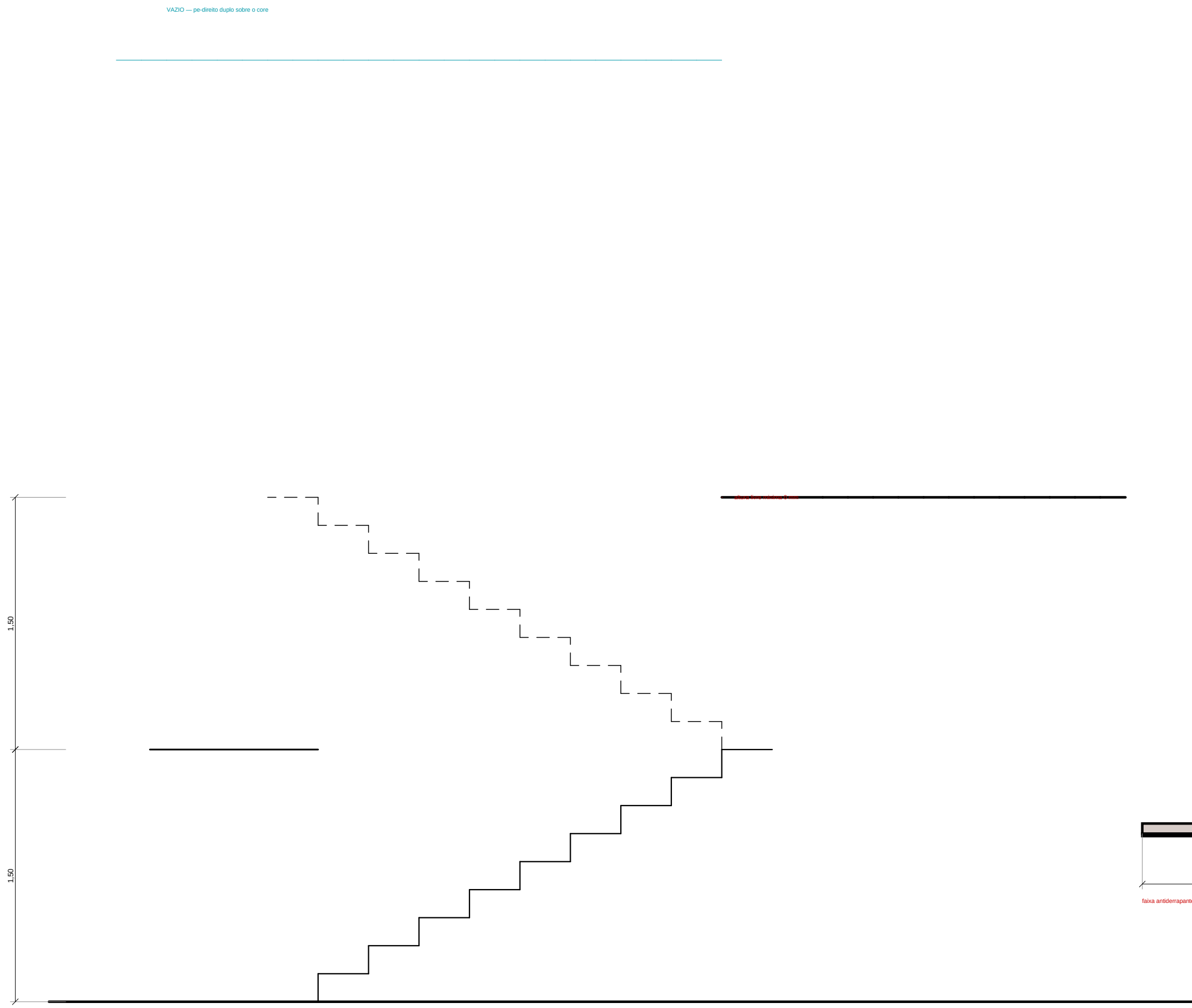
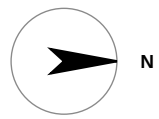
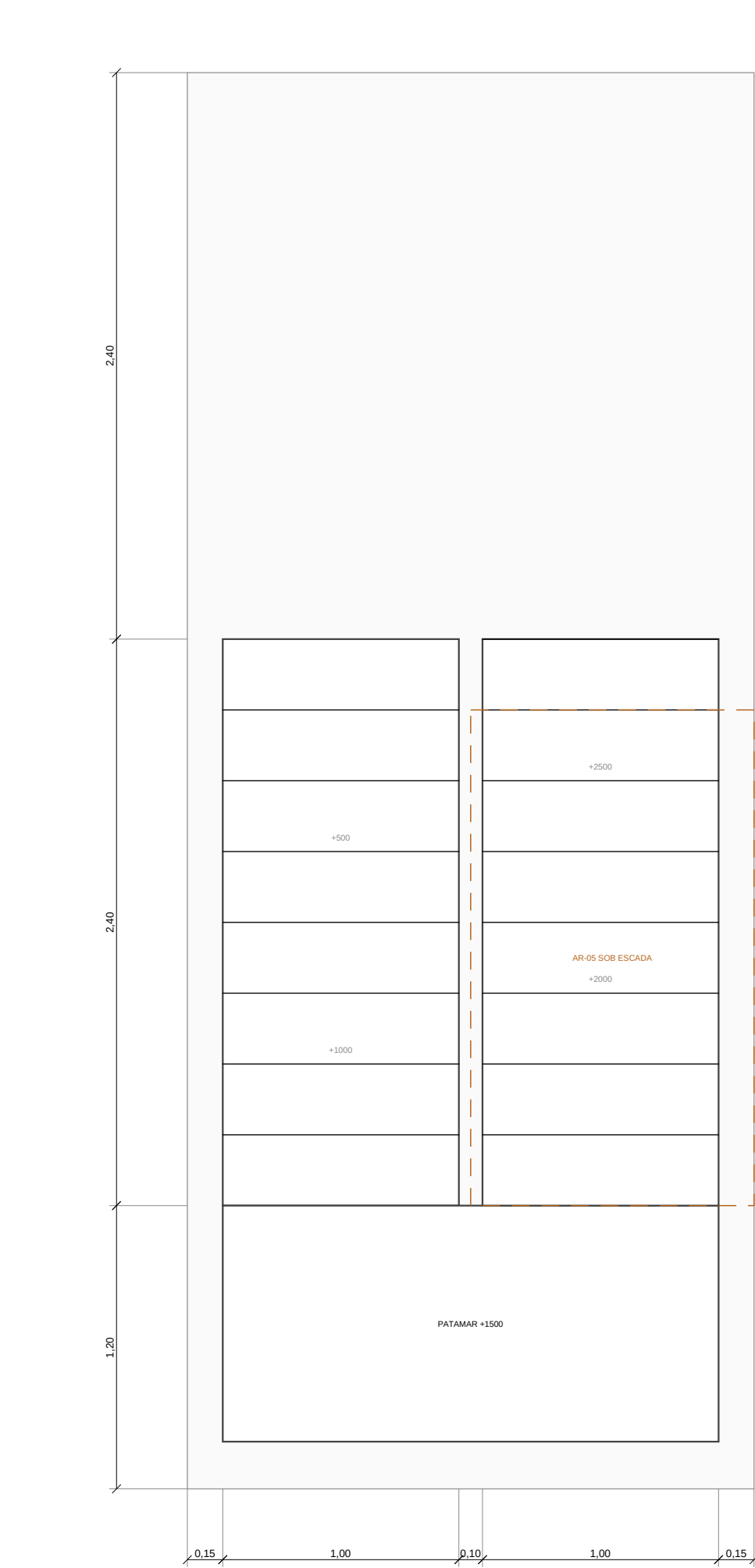
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR R33 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 24 06-25 REV R33
--	---	---	----------------------------------



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	congelamento em sala acustica	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,3,200	o primeiro espelho sobre de y = 1,3,200
Por que a verificacao de altura livre e bidimensional	altura livre da escada e o unico critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance	intergalo com altura útil variável, destinada como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado	alguma verificação a partir do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degrau em chapa aluminada 3 mm.

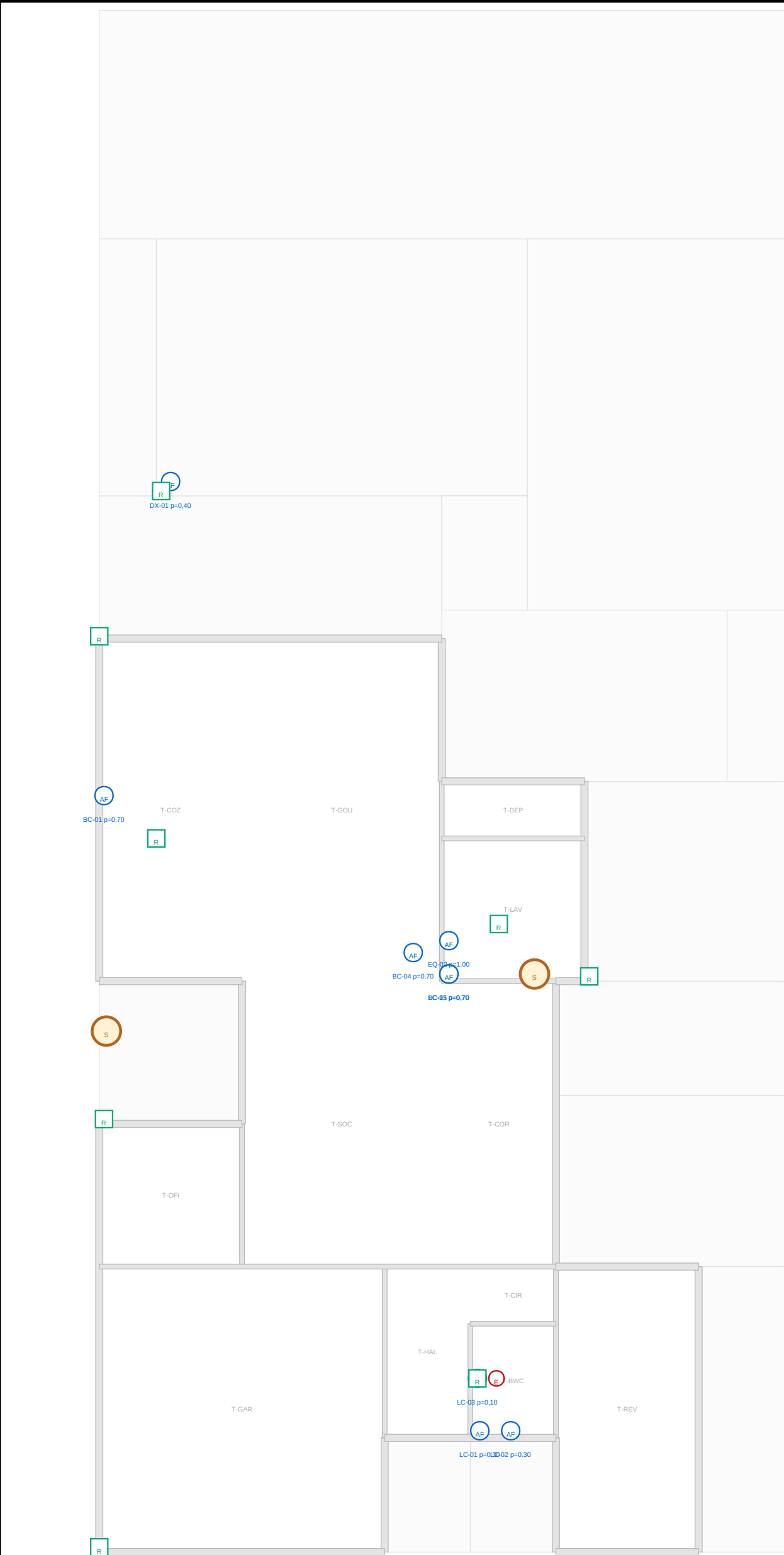
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm-PS

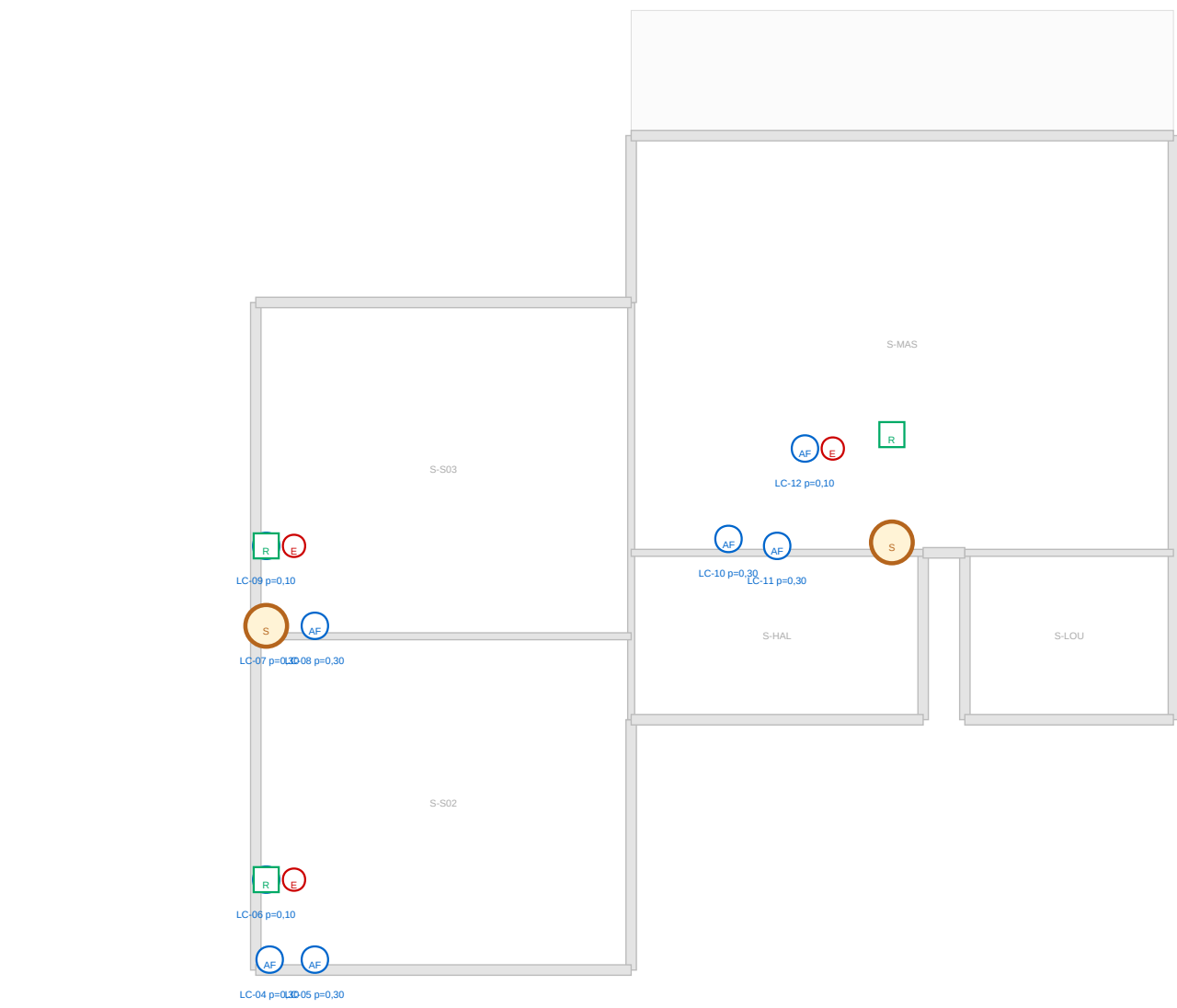
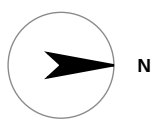
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

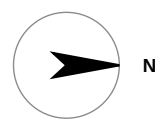
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R33	
ps-R33 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (1:25)	SEM ART / RNT	06-25 REV R33



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Torreão	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	30	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

DECISÕES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,400 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN60 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e não mais DN20. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais pluviais sem ligação a valas	rede de rede e fisicamente separada, com cot e identificação próprias, não há ponto de conexão cruzada possível
Canal de grelhas antes da inspeção	costuma > TC-11 [DN-11] > TC-12 > rede, DN100 com cobertura de 2 m

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-001C	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-001C	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-001C	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-002	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-002	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-002	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-003	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-003	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-003	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

(continuação)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-10	S-005	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-11	S-005	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-12	S-005	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-13	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-01	T-CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-001J	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-05	T-LAV	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
EQ-02	T-LAV	lavatório	1,00	3	DN25	DN40	—
DX-01	T-DXP	ducha externa	0,40	2	DN25	DN40	—

NOTAS

- Água fria por rede de dois pesos (DN25) Q = 0,20 e rede de dois pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN25 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UMC (DN25) 33 UMC, tubo de queda DN100, ventilação DN60.
- Chuveiro 0,02 por peso 0,02, não 0,40 a decisão de aquecimento aquecer água com diâmetro menor em toda a casa.

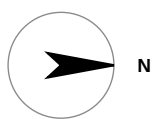
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

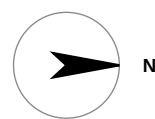
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R33	26
por R32 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / RNT	06-25 REV R33



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (cm)	TUG	TUG (x/a)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	rehab
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	50A

10/22	
b)	—

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — por dentro 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

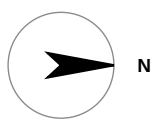
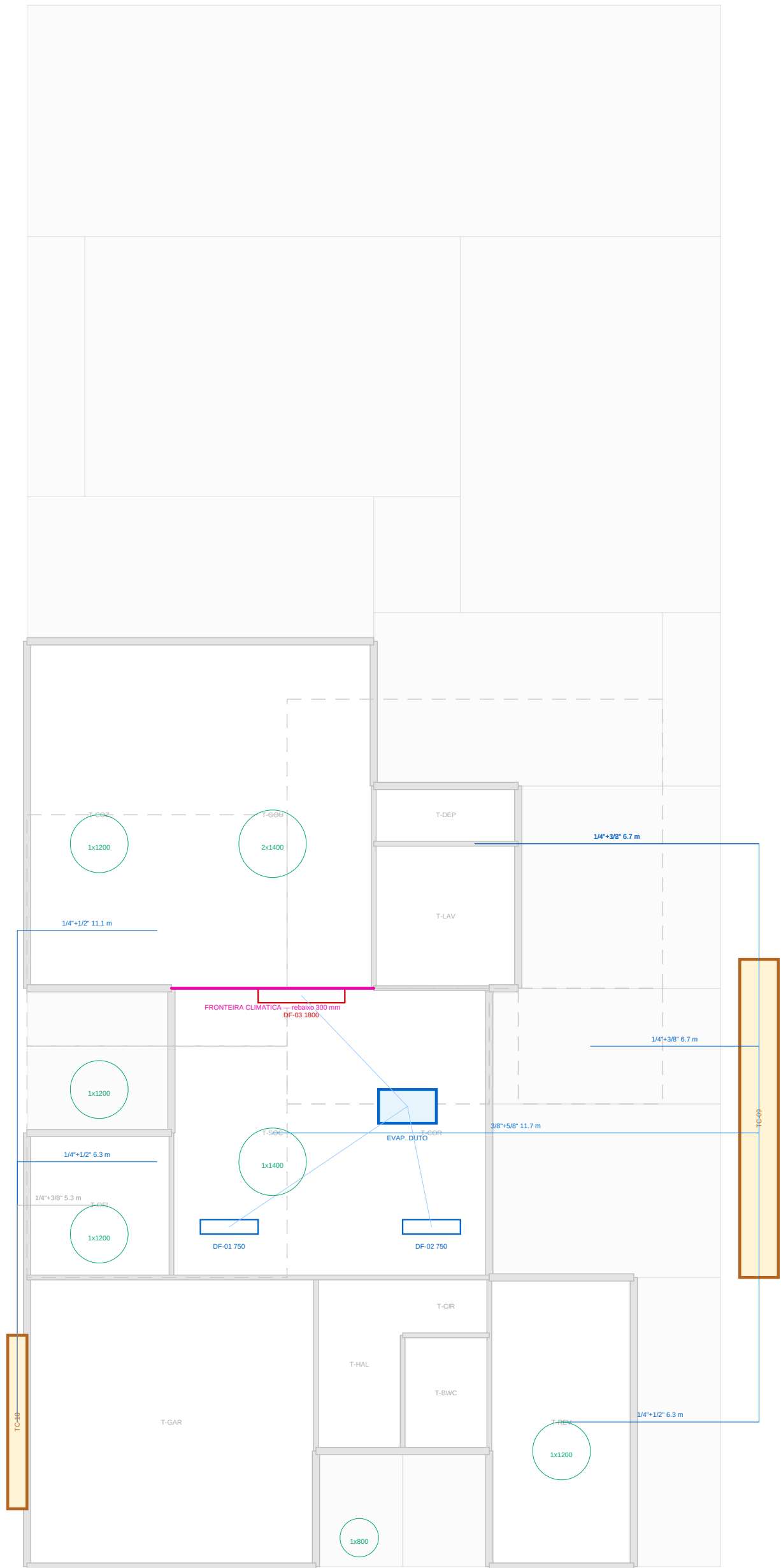
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUJ5 - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R33	
po-r33 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIVERSO MESTRE: 04/01	MAQUETA 600/300/300	SEM ART / RWT	de 35 REV R33



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENOS	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede sobre do motor
DP-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-01 — BENTO 5000	85	T-001	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-001	DN25
EX-03 — BENTO 5000	125	T-001	DN25
EX-04 — BENTO 5000	145	T-001	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

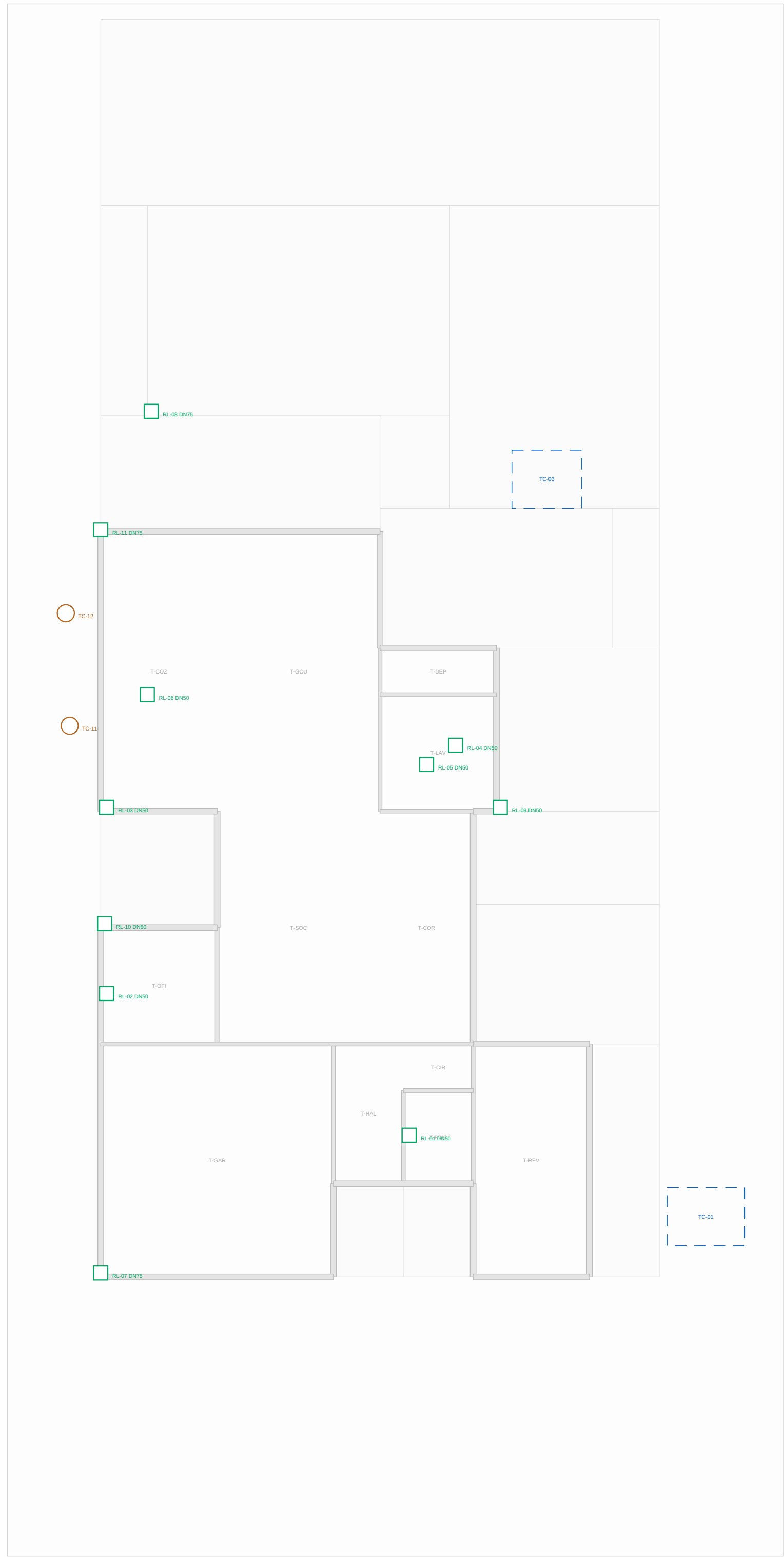
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PM-012 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/555/555	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R33 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV R33
--	---	---	-------------------------------------



RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vão linear 800	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 800	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 800	DN00	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 800	DN00	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alveado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN00	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por década	16,7466 L/s (5.827,3 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar altura	2300 mm
Vazão de projeto	2300 L
Unidade projetada	Unidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Demanda diária de projeto	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RELAZ
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Revest. impermeabilizante de cortiça sobre LSP
Subsídio na parede	300 mm	Revestimento de piso sobre o revestimento, e em LSP e revestimento
Subsídio no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Subsídio do box	15 mm	Revestimento suficiente para conter, além do revestimento para não transpor
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não marinho, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 800 mm	Revestimento em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; i = 180 mm/h; C = 0,95 → Q = 16,7466 L/s em 4 decadas DN100.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1000 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R33 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 06-25 REV 033
--	--	---	------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ímico	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	almofa	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOL	SOLARII	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SOL	SUITE 02	ímico	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SOL	SUITE 03	ímico	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ímico	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, INDIACACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, almofada, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	almofa, revestimento	almofa múltipla de piso, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, almofada e bicoada embutida cabem sem chaf
Rodape	rodape de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso nas paredes respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de emergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro embutido.

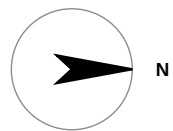
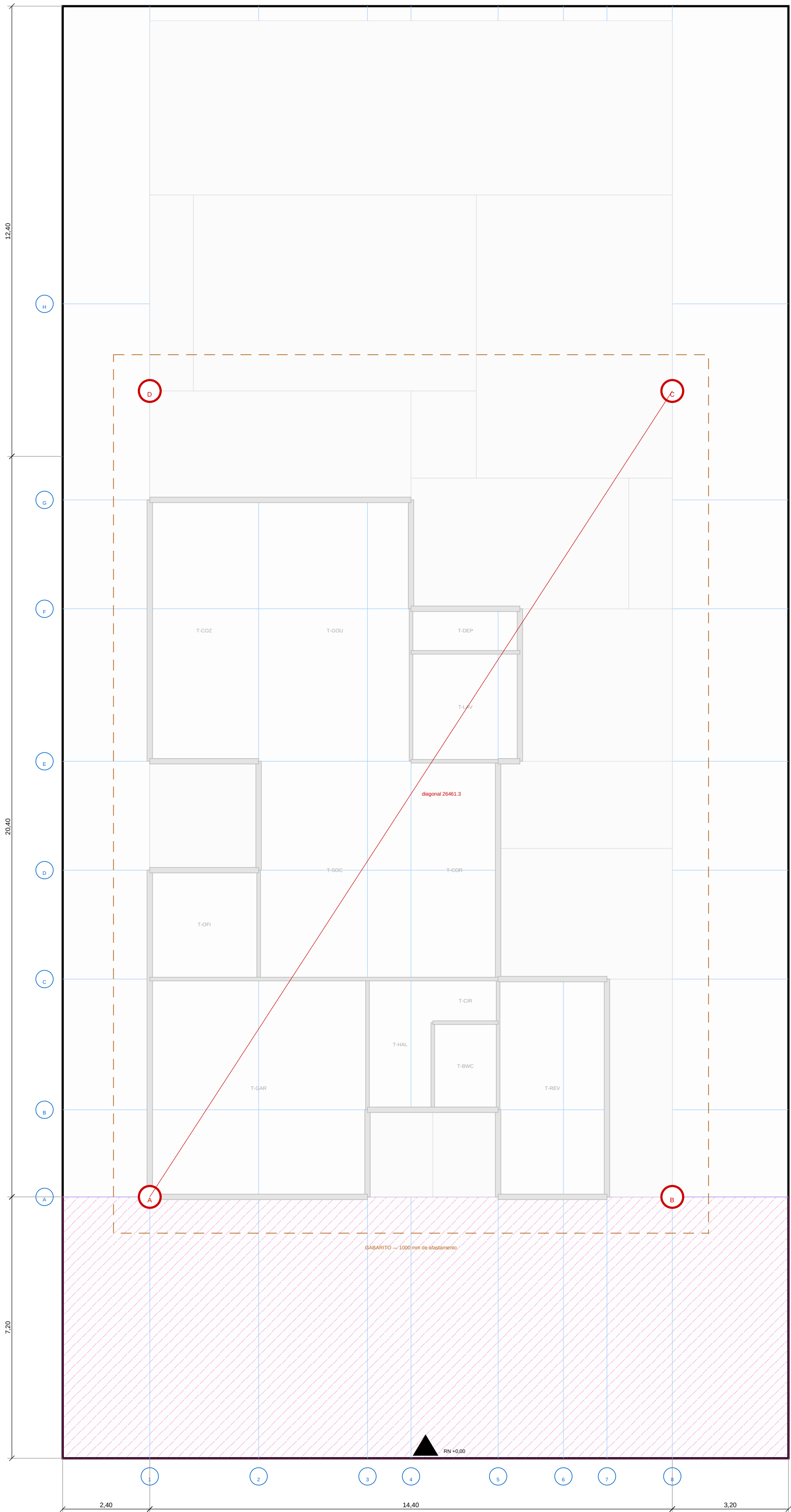
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R33	
ISO R33 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	de 25 REV R33



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do contorno	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (L) e Y (L) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUAD divisos	verificar em cado; erro de cado soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	POSICIONAMENTO (mm)
X (L) e Y (L)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (L) e X (L)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15200 - 18400 - 28400 - 32800
Matéria	principal 800 mm - subgalo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação e o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa de 100 mm.
- Cada canto e cada um dos QUAD divisos, marca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou plano de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

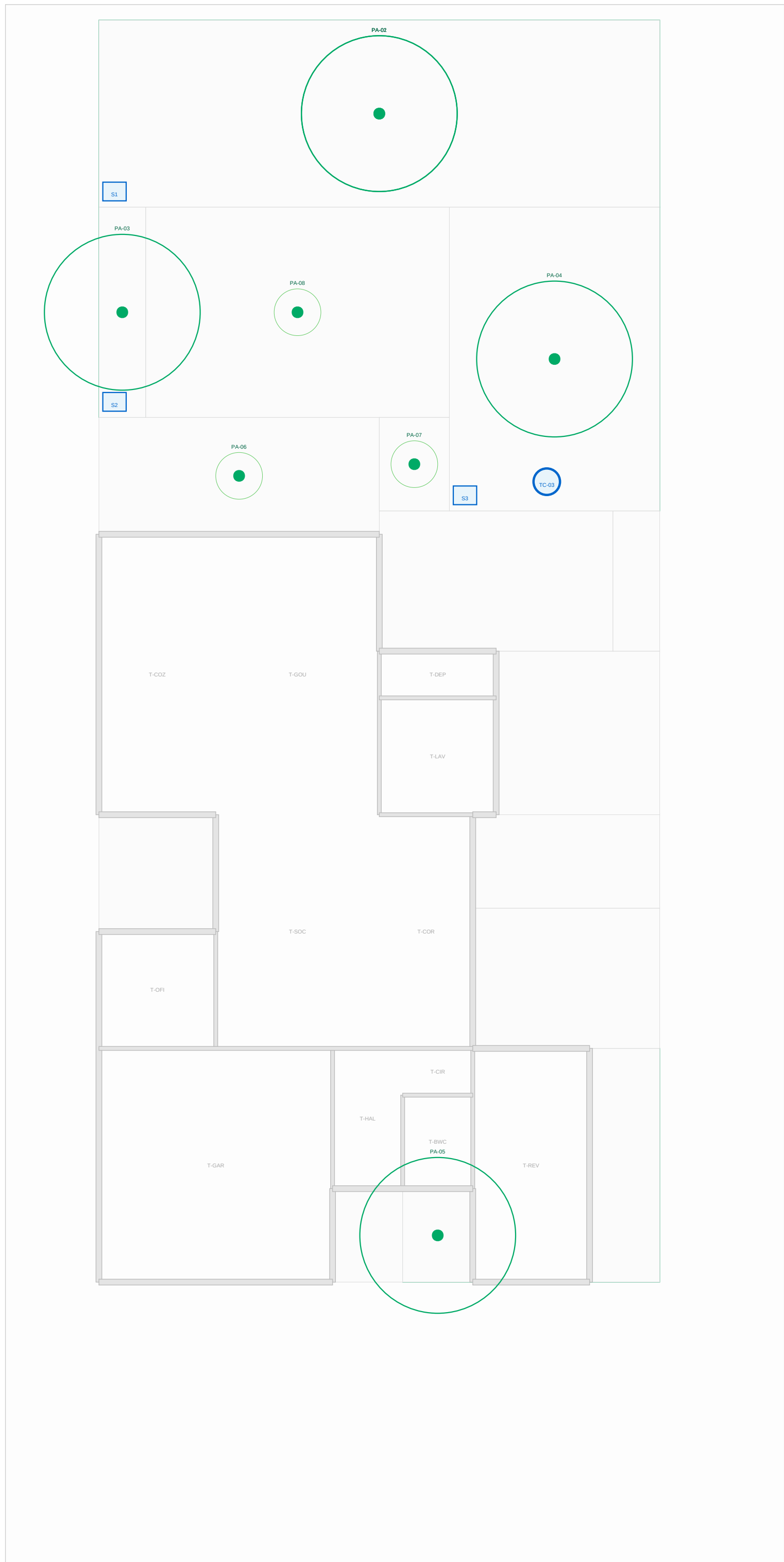
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBO (100%)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R33 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 31 06-25 REV 033
--	---	---	--------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium dulce)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com densidade e densidade	10 x 12 m	9	variedade verde na base do tronco, sem crescimento	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Coccothrinax sp.)	10 x 15 m	3	verticalidade e variedade pontual no jardim norte	verticalidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-07	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-08	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-09	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-10	T-010	Variedade com forma e água	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 240 L/h, rega diária com 240 L/h
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha totalmente e não lava	aspersão molha apenas a superfície, não molha totalmente e não lava
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	280,88 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resíduo de água	nenhum resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. A área sombreada vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R32 (previsível) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R32 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-25 REV R32
--	---	--	---------------------------------------

#	FRASE	ETAPA
01	Implementar e alisar	estado (100)
02	Planta baixa – terra	estado (100)
03	Planta baixa – superior	estado (100)
04	Planta de layout – terra	estado (100)
05	Planta de coberturas	estado (100)
06	Cotas AA e BB	estado (100)
07	Facilidade	estado (100)
08	Corte monumental	estado (100)
09	Quadro geral e pendências	estado (100)
10	Detalhes construtivos	estado (100)
11	Desempenho técnico e acústico	estado (100)
12	Mapa de fontes de ruído	estado (100)
13	Especificações por exigência	estado (100)
14	Avaliação de modelo	estado (100)
15	Elementos internos	estado (100)
16	Planta de forro e iluminação	estado (100)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (100)
18	Placares de painéis L&F	estado (100)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P10)
22	Ampliação cobertas – terraço	Etapa 2 (P10)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P10)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P10)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P10)
27	Eletro, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P10)
28	Climatização – térmica e acústica	Etapa 3 (P10)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P10)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P10)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P10)
32	Permissão e entrega	Etapa 4 (P10)
33	Emprego, início, revisão e permissões	Etapa 4 (P10)
34	Planta, checklist e fechada (P10)	P10
35	Essa social e contra de vídeo (P10)	027

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, parapeito em rede e pargos de laje na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabica e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá fora de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro dois, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o pargado de rede e o pargado das salas
PENDÊNCIAS	

PONDENCIA		REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Central Alvor do Sul (CAMP - Usina de usinagem, galvania)	La 1 E080514	Condições não a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo a 3 metros de profundidade	S020 5222	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de treliça LSP + laminação, com AHT	SBH 1800 / 1810	Estimativa e projeto estrutural para treliça nas subseções de fundações laterais	ABERTA
4	Verificação ambiental de novo plantar	Código Ambiental de Manaus	Concomitância	ABERTA
5	Exigência municipal de retensão plantar no solo	A confirmar	Se houver, volume adequado de solo	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	---	Pachômetro, martelo, recurso e espaço vegetal	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Condição de disponibilidade de energia no local	ABERTA
8	Nenhuma configuração dos painéis LSP	IdentiCar	A programação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica FSE + LISA Condições	Intelig	Documentação em divergenciasfse.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declaração de progresso	Resposta por parte com frestas acústicas (FSE)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – CMC em formato mais verificado por nota e rubrica, balanceamento de linha, CDEs, silabações, contos de grandezas por nome de monedas, tamanho e carregamento de consoantes
R03	E15 e E16 – Sequência de mensagens por endereços topológicos com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o custo não decorre para montar
R04	E17 e E18 – Diferente versões, análise de impactos que se espera qe qe os cartões, complementos, DMF, CPA, OBI, STL, CSO, NME e banco de 28 endereços
R05	E20, E25 e E26 – documentos gerados de modo em três modos de leitura, checklist de balanceo de 16 itens com motor de erro, e scores com a fórmula especial, exclusão COC e microprocessador
R09	E29 – lista de engenharia no visualizador; seis vetores do motor, painel de grande controle a partir da coordenação da própria placa. Desempenhar seus efeitos: 138 pontos fora do envelope de projeto, dois vicos mais altos que a parede elevada em silêncio e a colúmbia de pouca que dois estratos e carregam o conteúdo de grandezas

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
declaracao e nota item aberto - bico em 1992				
coluna	0	0	0	0
matriz	0	0	0	0
chaves	0	0	0	0
composicao	0	0	0	0
contas	0	0	0	0
notas	0	0	0	0
RECURSOS_POR_FUNDAO	0	0	0	0

VERIFICACAO	ACERTOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
matr	0	0	0	0
colores	0	0	0	0
correctidade	0	0	0	0
vers	0	0	0	0
acesso_por_midiado	0	0	0	0
enumerac	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
vers	0	0	0	0
estado	0	0	0	0
relacao	0	0	0	0
espacos_montes	0	0	0	0
baricadas	0	0	0	0
locas	0	0	0	0
substituicoes	0	0	0	0
coloca_pasta	3	0	0	3
passo_midiario	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
proposicoes_superior	0	0	0	0
formacao_clinica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
premissas	0	0	0	0
paginas	9	0	0	9
altura_jen	0	0	0	0
charme	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desempen	0	0	0	0
integridade_referenci	0	0	0	0
fechoamento	0	0	0	0
prova	0	0	0	0
temper	1	0	0	1
contato_salto	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, mas um conjunto de desenhos É suficiente por construção	As 20 pranchas são vistas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audiência não sabe a fonte, mas sabe a trace 20 construtores verificaram, o que fez com o modelo a audiência não alcança, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e apoiado
Especificação do documento, mas por catálogo	7.85 mil de grande escala, primeira na casa inteira, e de 29 anos com várias alterações, foram desenvolvidas em um guilherme
NÃO é projeto legal	nos subitutos ACTINET, cálculo estrutural, sondagens foram aprovadas municipal
NÃO Bateria técnica	a programação de painéis e de estudo: lista-remota: coeficiente de fabricação
Impressões sobre materiais [4]	parametros urbanísticos de SUDZ, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como topografia

- Revisão R33 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificadores e 187 condutores; 0 erro(s), 0 atenuacao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#32 (prevalent) UNIDADE MESTRE: 40m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R33 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 33 DE 35 REV R33
---	--	---	---



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqstip
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,140 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve não depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decisei em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar deslizado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa laminada transparente clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 C (plato 0,02), a der se se pe deslizado continua em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 3,200 x 4,000, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite ripado	portais de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	lâmina da porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	indicador embutido no piso, 3 W, lâmina neta	revela a textura do ripado por iluminação
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, lâmina 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas ripadas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Porta profunda alta em madeira	lâmina 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 prevendo
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

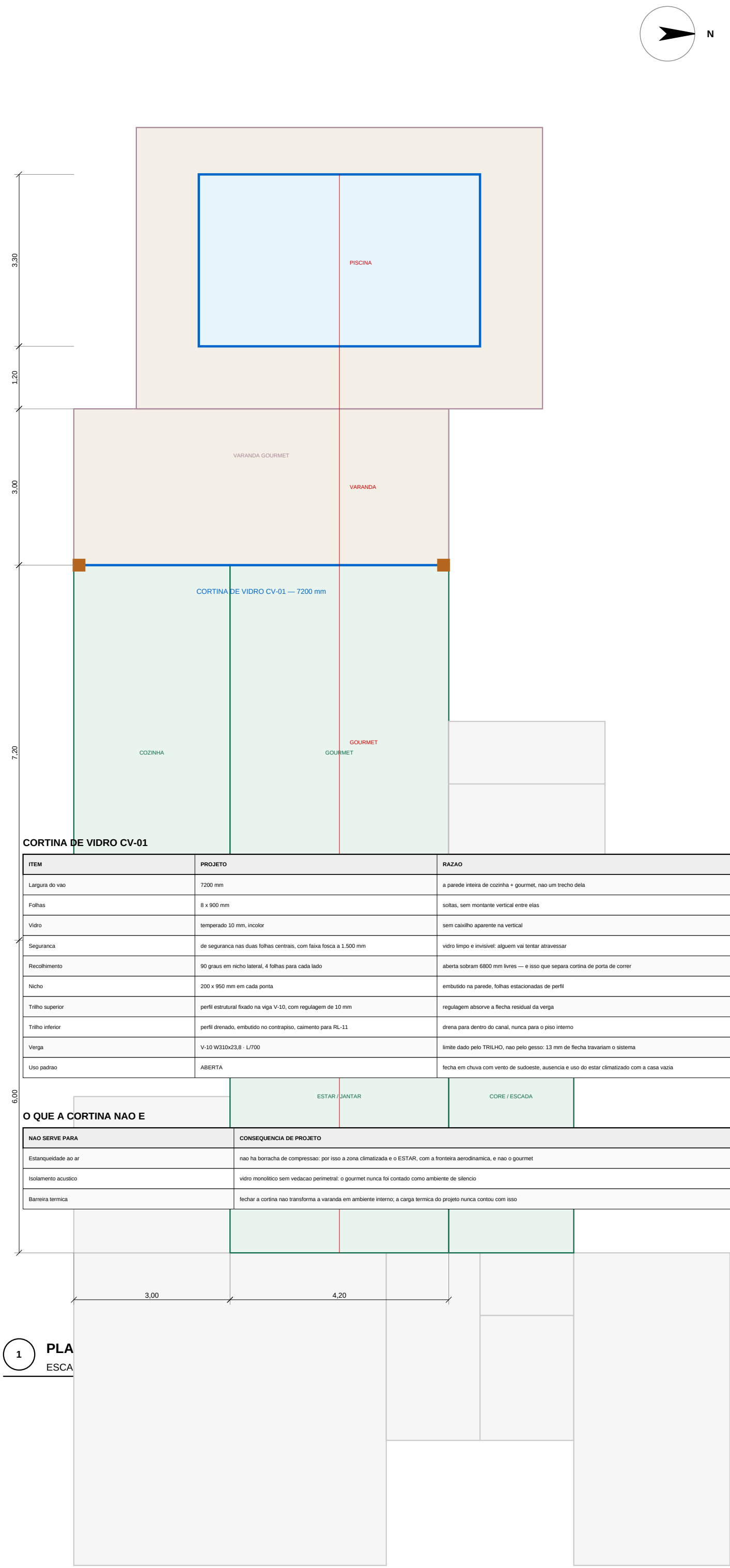
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R03	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV. R03
UNIDADE: METRO - MM	MAIUS 600/500/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, mas um trecho da
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com faixa fixa e 1.500 mm	vidro duplo e invisível, alguns na borda anterior
Recubrimento	90 graus em metal labial, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	travessa dupla pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo
Isolamento acústico	vidro não é isolante, mas a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca conta com isso
Barreira térmica	vidro não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade da cortina	8 mm	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fora interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Força de fixação da cortina	RC 04 fixa para a parede todo	a base da cortina é invisível, não há suporte visível, o que torna a cortina invisível
Profundidade da cortina	3000 mm	com 1.200 mm não há visibilidade, o que torna a cortina invisível
Piso no teto	0 mm de deslocamento	piso fora do teto, não há visibilidade, o que torna a cortina invisível

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	4,80 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	32000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROFUNDIDADE
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R33	35
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
Unidade Consolidada	MAQUETA 300x300mm	SEM ART / RNT	06-25 REV-033